

MASARYKOVA UNIVERZITA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
ÚSTAV MATEMATIKY A STATISTIKY

Bakalářská práce

BRNO 2025

STANISLAV VALLUŠ

Rovnostní množiny homomorfismů

Bakalářská práce

Stanislav Valluš

Bibliografický záznam

Autor:	Stanislav Valluš Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Ústav matematiky a statistiky
Název práce:	Rovnostní množiny homomorfismů
Studijní program:	Matematika
Studijní obor:	Obecná matematika
Vedoucí práce:	doc. Mgr. Michal Kunc, Ph.D.
Akademický rok:	2024/2025
Počet stran:	xvi + 36
Klíčová slova:	Rovnostní množiny homomorfismů; Kombinatorika na slovech; Homomorfismy na volných monoidech; Kódy jazyků; Ohraničené homomorfismy; Elementární homomorfismy

Bibliografický záznam

Autor:	Stanislav Valluš Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Ústav matematiky a statistiky
Názov práce:	Rovnostné množiny homomorfizmov
Študijný program:	Matematika
Študijný odbor:	Obecná matematika
Vedúci práce:	doc. Mgr. Michal Kunc, Ph.D.
Akademický rok:	2024/2025
Počet strán:	xvi + 36
Kľúčové slová:	Rovnostné množiny homomorfizmov; Kombinatorika na slovách; Homomorfizmy na voľných monoidoch; Kódy jazykov; Ohrani- čené homomorfizmy; Elementárne homomorfizmy

Bibliographic Entry

Author:	Stanislav Valluš Faculty of Science, Masaryk University Department of Mathematics and Statistics
Title of Thesis:	Equality sets of homomorphisms
Degree Programme:	Mathematics
Field of Study:	Mathematics
Supervisor:	doc. Mgr. Michal Kunc, Ph.D.
Academic Year:	2024/2025
Number of Pages:	xvi + 36
Keywords:	Equality sets of homomorphisms; Combinatorics on words; Homomorphisms on free monoids; Language Codes; Bounded delay morphisms; Elementary morphisms

Abstrakt

V této bakalářské práci se zabýváme rovnostními množinami homomorfismů. Definujeme a motivujeme jejich vznik, zkoumáme jejich vztah k Chomského hierarchii jazyků a zkoumáme řešitelnost algoritmických otázek, které se jich týkají. Tam, kde to má smysl, se budeme zabývat také jejich složitostí.

Abstrakt

V tejto bakalárskej práci sa zaoberáme rovnostnými množinami homomorfizmov. Definujeme a motivujeme ich vznik, skúmame ich vzťah k Chomského hierarchii jazykov a študujeme riešiteľnosť algoritmických otázok, ktoré sa ich týkajú. Tam, kde to má zmysel, sa zaoberáme aj ich zložitouťou.

Abstract

This bachelor thesis focuses on equality sets of homomorphisms. We define these sets, provide motivation for their study, and explore their relationship to the Chomsky hierarchy of formal languages. Furthermore, we examine the decidability of related algorithmic problems and, where appropriate, consider their computational complexity.

ZADÁNÍ
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Akademický rok: 2024/2025

Ústav:	Ústav matematiky a statistiky
Student:	Stanislav Valluš
Program:	Matematika
Specializace:	Obecná matematika

Ředitel ústavu PřF MU Vám ve smyslu Studijního a zkušebního řádu MU určuje bakalářskou práci s názvem:

Název práce:	Rovnostní množiny homomorfismů
Název práce anglicky:	Equality sets of homomorphisms
Jazyk práce:	slovenština

Oficiální zadání:

Vytvořte souhrnný text o vlastnostech rovnostních množin dvojic homomorfismů (volných) monoidů. Zaměřte se především na rozhodnutelnost a výpočetní složitost algoritmických otázek a vztah rovnostních množin k Chomského hierarchii formálních jazyků.

Literatura:

HARJU, Tero. Characterizations of regularity. In *Finite-State Methods and Natural Language Processing*. Berlin: Springer, 2006, s. 1-8. ISSN 0302-9743.

HARJU, Tero a Juhani KARHUMÄKI. Morphisms. In Rozenberg, G., Salomaa, A. *Handbook of Formal Languages*. Berlin: Springer, 1997, s. 439-510. ISBN 978-3-642-63863-3.

HALAVA, Vesa a Tero HARJU. Some new results on Post correspondence problem and its modifications. *Bulletin of the European Association for Theoretical Computer Science. EATCS*. 2001, roč. 73, s. 131–141. ISSN 0252-9742.

Esa Sahla, On some modifications and applications of the Post correspondence problem, disertační práce, Turun yliopisto, 2022, <https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8788-7>

Vedoucí práce:	doc. Mgr. Michal Kunc, Ph.D.
Datum zadání práce:	6. 7. 2023
V Brně dne:	14. 4. 2025

Zadání bylo schváleno prostřednictvím IS MU.

Stanislav Valluš, 21. 10. 2024

doc. Mgr. Michal Kunc, Ph.D., 22. 10. 2024

RNDr. Jan Vondra, Ph.D., 25. 10. 2024

Podakovanie

Na tomto mieste by som chcel v prvom rade poďakovať doc. Mgr. Michalovi Kuncovi, Ph.D., za jeho cenné rady, pripomienky a vedenie. Zároveň nemôžem nevyzdvihnúť jeho ľudský prístup, ktorý mi bol v mnohých ohľadoch vzorom.

Ďalej sa chcem úprimne poďakovať mojej rodine, ktorá mňa (i moje črevá) počas celého štúdia podporovala na všetkých možných frontoch. Špeciálne si cením váš vizionársky prístup k mojim ranným túžbam typu „ísť študovať politológiu do Holandska“, vašu obetavosť pri vybavovaní doktorov a starostlivú výchovu. Bez vás by som nikdy nebol človekom, akým som dnes. Ďakujem aj môjmu najmilšiemu bračkovovi za pomoc pri správnom rámcovaní školských povinností (... prehrál som:) a množstvo inšpirujúcich rozhovorov.

Ďakujem Tebe – ktorá si ma povzbudzovala, držala a vnášala krásu a lásku do môjho života. Naše rozhovory mi pomáhajú objavovať to, na čom skutočne záleží. Dúfam, že som ti prinajmenšom rovnakou oporou.

Vďaka priateľom a spolubývajúcim za vašu schopnosť odtiahnuť moju pozornosť od školy, rozosmiať ma a za vzájomnú podporu v skúškových aj neskúškových obdobiach.

Na záver nemôžem nespomenúť istého roztomilého psíka s čiernou srstou, ktorého pravidelne vídavam pred mojím bývaním, a všetky kravi ktoré ma svojím pokojom obohacujú.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením vedoucího práce s využitím informačních zdrojů, které jsou v práci citovány.

Brno 1. května 2025

.....
Stanislav Valluš

Obsah

Úvod	1
Kapitola 1. Úvod do problematiky	3
1.1 Základné pojmy	3
1.2 Rovnostné množiny homomorfizmov	5
1.3 Uzáverové vlastnosti rovnostných množín	7
1.4 Vzťah k Chomského hierarchii jazykov	9
Kapitola 2. Rovnostné množiny a regularita	13
2.1 Konštrukcia automatu pre rovnostné množiny	14
2.2 Elementárne a k -ohraničené homomorfizmy	17
Kapitola 3. Rozhodnuteľnosť a zložitosť	25
3.1 Periodické a 1-značené homomorfizmy	26
3.2 Nerozhodnuteľné problémy	28
Kapitola 4. Záver	33
Seznam použité literatury	35

Úvod

S nástupom počítačov v druhej polovici 20. storočia sa aj zdanlivo jednoduché algebrické štruktúry, ako sú voľné monoidy a pologrupy, dostali do popredia záujmu informatikov a matematikov. Súčasne sa začal intenzívne skúmať koncept riešiteľnosti, teda otázka, ktoré problémy je možné vyriešiť algoritmicky. Jedným z tých, ktorí sa touto témou zaoberali, bol E. A. Post, ktorý si položil otázku, či je rozhodnuteľné, či dve rôzne procedúry, ktoré dostanú rovnaký vstup, vyprodukujú rovnaký výstup. Tento problém, dnes známy ako Postov korešpondenčný problém (PCP), sa ukázal byť nerozhodnuteľný – čo Post [9] sám dokázal už v roku 1946.

PCP je pravdepodobne najznámejší nerozhodnuteľný problém v oblasti kombinatoriky na slovách a bežne sa s ním väčšina študentov stretne v úvodných kurzoch teoretickej informatiky. Jeho dôležitosť spočíva v jednoduchej formulácii, ktorú dokáže pochopiť aj človek bez hlbšieho matematického vzdelania a fakt, že je na ňom postavené množstvo dôkazov nerozhodnuteľnosti iných problémov.

V tejto práci budeme využívať toho, že PCP sa dá formulovať aj čisto algebraicky, pomocou homomorfizmov na voľných monoidoch, čo sa v mnohých smeroch ukazuje ako praktické. Práve riešenia PCP definujú tzv. *rovnostné množiny homomorfizmov*, ktorých vlastnosti budeme v tejto práci podrobne skúmať.

Cieľom práce je uviesť čitateľa do problematiky rovnostných množín a poskytnúť mu prehľad výsledkov z vedeckej literatúry, ktoré sa s touto témou spájajú. Keďže ide o pomerne rozsiahlu oblasť, nebude možné všetky výsledky precízne zdôvodniť, v takých prípadoch budeme odkazovať na príslušnú literatúru.

Text sa pohybuje na rozhraní matematiky a teoretickej informatiky, a preto sa u čitateľa predpokladajú znalosti v rozsahu základných kurzov algebry, formálnych jazykov, vyčísliteľnosti a zložitosti. V prípade nejasností bude čitateľ na príslušných miestach odkázaný na učebné texty [2] a [3].

Text je členený do troch kapitol. V prvej kapitole zavedieme potrebné pojmy, na ktorých budeme budovať teóriu rovnostných množín homomorfizmov. Následne odvodíme základné výsledky, uzáverové vlastnosti a ich vzťah k *Chomského hierarchii jazykov*.

Druhá kapitola bude venovaná rovnostným množinám a regularite. Definujeme tu deterministický neúplný automat, ktorý akceptuje rovnostné množiny, a následne ukážeme špeciálne triedy homomorfizmov, pre ktoré bude rovnostná množina vždy regulárnym jazykom.

V tretej, poslednej, kapitole sa zameriame na otázky rozhodnuteľnosti problémov týkajúcich sa rovnostných množín, a kde to bude možné, uvedieme aj ich výpočetnú zložitosť. Pozrieme sa na špeciálne prípady inštancií rovnostných množín a ich vzťah k algoritmickému riešiteľnosti.

Veľká časť tejto práce je postavená na textoch matematikov A. Salomaa [1], T. Harju a J. Karhumäkiho [5], ktorí sa tejto téme venovali najrozsiahlejšie.

Kapitola 1

Úvod do problematiky

V tejto kapitole najprv v prvej sekcii predstavíme základné pojmy z algebry a formálnych jazykov. Následne sa v druhej sekcii zameriame na rovnostné množiny homomorfizmov a odvodíme ich základné vlastnosti. Tretia sekcia bude venovaná uzáverovým vlastnostiam týchto množín, zatiaľ čo štvrtá sa sústreďí na ich vzťah k Chomského hierarchii jazykov. V značení sme sa vo väčšine prípadov snažili držať učebného textu [2]. Táto kapitola čerpá najmä z textov [1] a [5].

1.1 Základné pojmy

Abecedou budeme rozumieť konečnú množinu Σ , ktorej prvky budeme nazývať *písmená* alebo *znaky*. *Slovo* je ľubovoľná konečná postupnosť znakov nad touto abecedou. Slová budeme obyčajne značiť $u, v, w, \dots$. *Prázdne slovo*, teda prázdnu postupnosť znakov, budeme značiť gréckym písmenom ε . Množinu všetkých slov nad abecedou Σ budeme značiť Σ^* a množinu všetkých neprázdnych slov ako Σ^+ .

Na slovách $u, v \in \Sigma^*$ definujeme operáciu zrefazenia $u \cdot v = uv$, ktorá je zjavne asociatívna. Pre ľubovoľné slovo $u \in \Sigma^*$ a prázdne slovo ε platí $u \cdot \varepsilon = \varepsilon \cdot u = u$, teda ε je na Σ^* neutrálny prvok vzhľadom na operáciu zrefazenia.

Ľubovoľnú podmnožinu L množiny Σ^* budeme nazývať *jazykom* nad abecedou Σ . Zrefazenie dvoch jazykov $L_1 \cdot L_2$ definujeme ako množinu

$$L_1 \cdot L_2 := \{uv \mid u \in L_1, v \in L_2\}.$$

Pre jazyk L definujeme jeho n -tú mocninu ako $L^n := \prod_{i=1}^n L$ a v prípade, že $n = 0$ kladieme $L^0 = \{\varepsilon\}$. Iteráciu, resp. pozitívnu iteráciu, jazyka L potom definujeme ako

$$L^* := \bigcup_{i=0}^{\infty} L^i \quad \text{resp.} \quad L^+ := \bigcup_{i=1}^{\infty} L^i.$$

Definícia 1.1.1. Nech $u, v \in \Sigma^*$ sú slová nad abecedou Σ . Vravíme, že slovo u je *prefixom* slova v , ak existuje slovo $x \in \Sigma^*$ také, že $ux = v$. Túto skutočnosť značíme $u \preceq v$. Naopak, ak platí $xu = v$, potom vravíme, že u je *suffixom* slova v a značíme to $u \succeq v$.

Ak $x \in \Sigma^+$, teda x je neprázdne slovo, hovoríme o *ostrom prefixe* (resp. *ostrom suffixe*) a značíme $u \prec v$ (resp. $u \succ v$). V prípade, že u bude prefixom v alebo v prefixom u , budeme slová u, v nazývať *prefixovo porovnateľné*.

Je vhodné upozorniť čitateľa, že výrok ” u je prefixom v ” nemôžeme zapísať obrátene ako ” $v \succeq u$ ”, tak ako sme zvyknutí pri štandardnom značení usporiadania na číslach.

Dĺžkou slova u budeme rozumieť počet znakov v postupnosti u a budeme ju značiť $|u|$. Značenie $|u|_a$ bude vyjadrovať počet výskytov písmena $a \in \Sigma$ v slove $u \in \Sigma^*$.

Pripomeňme, že množinu M spolu s binárnou operáciou $\cdot : M \times M \rightarrow M$ nazývame *pologrupa*, ak je operácia $\cdot$ asociatívna. Ak navyše existuje v pologrupe M prvok, ktorý je neutrálny vzhľadom na $\cdot$, potom $(M, \cdot)$ nazývame *monoid*.

Poznámka 1.1.2. Môžeme pozorovať, že každý podmonoid $M \subseteq \Sigma^*$ má vzhľadom k inklúzií, najmenšiu množinu generátorov N , teda takú pre ktorú platí $N^* = M$. Táto množina sa dá vyjadriť ako $N = (M \setminus \{\varepsilon\}) \setminus (M \setminus \{\varepsilon\})^2$, keďže každé slovo ktoré je možné faktorizovať na menšie slová, týmto spôsobom z N odstránime.

Definícia 1.1.3. Monoid M sa nazýva *voľný*, ak existuje podmnožina $N \subseteq M$, ktorá ho voľne generuje, t. j. pre každý prvok $x \in M$ vieme jednoznačne určiť jeho faktorizáciu $x = y_1 \dots y_n$, kde $y_1, \dots, y_n \in N$.

Príklad 1.1.4. Pre ľubovoľnú abecedu Σ je Σ^* voľný monoid a Σ^+ voľná pologrupa.

Definícia 1.1.5. Neprázdny jazyk $L \subseteq \Sigma^+$ sa nazýva *kód*, ak jazyk L^* je voľne generovaný jazykom L , t. j. každé slovo $w \in L^*$ má jedinečnú faktorizáciu $w = u_1 u_2 \dots u_n$, kde $u_1, u_2, \dots, u_n \in L$.

Kód L sa nazýva *prefixový* (resp. *sufixový*), ak žiadne slovo $u_i \in L$ nie je prefixom (resp. sufixom) iného slova $u_j \in L$. Pokiaľ je kód L prefixový aj sufixový zároveň, nazýva sa *biprefixový kód*.

Príklad 1.1.6.

1. Ľubovoľná abeceda Σ je biprefixový kód jazyka Σ^* .
2. Množina slov $\{a, b, abc\}$ je sufixový kód, ale nie prefixový, keďže $a \preceq abc$.
3. Naopak, $\{ab, cab, abc\}$ nie je kód, keďže napríklad slovo $abcabcab = abc \cdot abc \cdot ab = ab \cdot cab \cdot cab$ má v množine $\{ab, cab, abc\}$ dve rozličné faktorizácie. Všimnime si, že $\{ab, cab, abc\}^*$ je podmonoid voľného monoidu $\{a, b, c\}^*$, no $\{ab, cab, abc\}^*$ nie je voľný. Z toho plynie, že nie každý podmonoid voľného monoidu je voľný monoid.

Nasledujúca lema priamo vyplýva z definície kódu, voľného monoidu a poznámky 1.1.2.

Lema 1.1.7. Podmonoid $M \subseteq \Sigma^*$ je voľný práve vtedy, keď je $N = (M \setminus \{\varepsilon\}) \setminus (M \setminus \{\varepsilon\})^2$ kód.

Definícia 1.1.8. Nech M a N sú monoidy. Zobrazenie $h: M \rightarrow N$ také, že $h(xy) = h(x)h(y)$ pre všetky $x, y \in M$, budeme nazývať *homomorfizmom* na monoidoch.

Inverzný homomorfizmus $h^{-1}: N \rightarrow \mathcal{P}(M)$ definujeme ako $h^{-1}(z) = \{x \in M \mid h(x) = z\}$.

Homomorfizmy $g, h: M \rightarrow N$ budeme nazývať *súhlasné* na množine $L \subseteq M$, ak pre všetky prvky $x \in L$ platí $g(x) = h(x)$.

Ďalej, homomorfizmus $h: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ nazveme *nevypúšťajúci* (ang. *ε -free*) ak pre všetky $a \in \Sigma$ platí $h(a) \neq \varepsilon$.

Definícia 1.1.9. Homomorfizmus $h: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ nazveme *prefixový* (resp. *sufixový*), ak pre všetky $u, v \in \Sigma^*$ platí:

$$h(u) \preceq h(v) \implies u = v \quad (\text{resp. } h(u) \succeq h(v) \implies u = v).$$

Ak je homomorfizmus prefixový aj sufixový zároveň, nazývame ho *biprefixový*.

Poznámka 1.1.10. Homomorfizmus $h: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ je injektívny práve vtedy, keď je injektívny na Σ a množina $h(\Sigma)$ tvorí kód. Definície kódov a homomorfizmov korešpondujú — môžeme pozorovať, že homomorfizmus h je prefixový (resp. sufixový, resp. biprefixový) práve vtedy, keď je injektívny na Σ a $h(\Sigma)$ je prefixový (resp. sufixový, resp. biprefixový) kód.

1.2 Rovnostné množiny homomorfizmov

Po potrebnom úvode si predstavíme pojem rovnostných množín homomorfizmov. Najskôr si ich ale jemne motivujeme.

Nech $g, h: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ sú dva homomorfizmy. Úloha rozhodnúť, či existuje *neprázdne* slovo $w \in \Sigma^*$ také, že $g(w) = h(w)$, sa nazýva *Postov korešpondenčný problém*, skrátené *PCP* (z angl. *Post's Correspondence Problem*).

Vzrast záujmu o rovnostné množiny súvisí s ich priamou korešpondenciou s množinou riešení PCP. Problematiku samotného PCP a dôsledky pre rovnostné množiny, ktoré plynú z jeho nerozhodnuteľnosti, ponecháme zatiaľ bokom a vrátime sa k nim v kapitole 3, kde sa tejto téme budeme venovať podrobnejšie.

Definícia 1.2.1. Nech $g, h: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ sú dva homomorfizmy nad abecedami Σ a Δ . Množinu

$$E(g, h) := \{w \in \Sigma^* \mid g(w) = h(w)\}$$

nazývame *rovnostná množina* (ang. *equality set*) indukovaná homomorfizmami g a h .

Ak platí $E(g, h) = \{\varepsilon\}$, hovoríme, že rovnostná množina je *triviálna*.

Triedu všetkých rovnostných množín indukovaných dvojicami nejakých homomorfizmov $g, h: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ budeme označovať symbolom $\mathcal{E}(\Sigma, \Delta)$.

V ďalšom texte budeme pre prehľadnosť štandardne označovať vzorovú abecedu ako $\Sigma = \{a, b, c, d, \dots\}$ a obrazovú abecedu ako $\Delta = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.

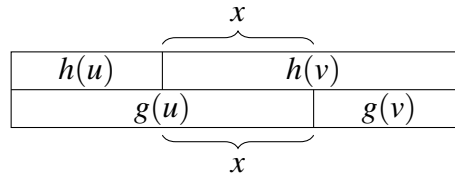
Lema 1.2.2. Pre ľubovoľnú rovnostnú množinu $E(g, h)$ platia nasledujúce vlastnosti:

1. Ak $u, v \in E(g, h)$, potom $uv \in E(g, h)$.
2. Ak $u, uv \in E(g, h)$, potom $v \in E(g, h)$.
3. Ak $v, uv \in E(g, h)$, potom $u \in E(g, h)$.

4. Ak $uv, uw_1v, uw_2v \in E(g, h)$, potom $uw_1w_2v \in E(g, h)$.
5. Ak $uv, uwv \in E(g, h)$, potom $uw^k v \in E(g, h)$ pre každé $k \in \mathbb{N}_0$.

Dôkaz.

1. Keďže $g(u) = h(u)$ a $g(v) = h(v)$, tak priamo z vlastností homomorfizmov plynie $g(uv) = h(uv)$. Teda rovnostná množina $E(g, h)$ je uzavretá na zrefazenie.
2. Nech $g(u) = h(u)$ a $g(uv) = h(uv)$. Z definície homomorfizmov platí $g(u)g(v) = h(u)h(v)$. Po odstránení rovnakých prefixov $g(u), h(u)$ teda platí aj $g(v) = h(v)$, čím slovo v patrí do rovnostnej množiny $E(g, h)$.
3. Jedná sa o symetrický prípad 2).
4. Môžeme bez ujmy na obecnosti predpokladať, že $h(u) \preceq g(u)$, tj. $h(u)x = g(u)$ a $xg(v) = h(v)$ pre nejaké $x \in \Delta^*$, ako znázorňuje obrázok. (Ak by platilo $g(u) \preceq h(u)$, tak by sme poradie homomorfizmov vymenili).



Z predpokladov $g(uw_i v) = h(uw_i v)$ a pozorovaní $h(u)x = g(u)$, $xg(v) = h(v)$ plynie

$$\begin{aligned}
 h(uw_i) \cdot x \cdot g(v) &= h(uw_i)h(v) \\
 &= g(u)g(w_i v) \\
 &= h(u) \cdot x \cdot g(w_i v)
 \end{aligned}$$

Keď opäť odstránime z oboch strán rovnice rovnaké prefixy $h(u)$ a sufixy $g(v)$, tak dostávame $h(w_i)x = xg(w_i)$ pre $i \in \{1, 2\}$, a tak platí

$$\begin{aligned}
 h(uw_1w_2v) &= h(uw_1w_2) \cdot x \cdot g(v) \\
 &= h(uw_1) \cdot x \cdot g(w_2v) \\
 &= h(u) \cdot x \cdot g(w_1w_2v) \\
 &= g(uw_1w_2v)
 \end{aligned}$$

Slovo uw_1w_2v tak patrí do rovnostnej množiny $E(g, h)$.

5. Dokážeme indukciou vzhľadom ku k . Tým, že sú splnené predpoklady $uv, uwv \in E(g, h)$, platí báza pre indukciu. Predpokladajme, že $uw^k v \in E(g, h)$ už bolo dokázané, pre nejaké $k \geq 1$. Zvoľme $w_1 := w$ a $w_2 := w^k$. Potom podľa 4) platí aj $uw_1w_2v = uw w^k v = uw^{k+1} v \in E(g, h)$.

□

Podľa lemy 1.2.2 (1) je rovnostná množina uzavretá na iteráciu, teda $E(g, h) = E(g, h)^*$, a tak $E(g, h)$ je monoid. Podľa poznámky 1.1.2 má tak $E(g, h)$ vzhľadom k inklúzií najmenejšiu množinu generátorov. Označme ju $e(g, h) := (E(g, h) \setminus \{\varepsilon\}) \setminus (E(g, h) \setminus \{\varepsilon\})^2$.

Poznámka 1.2.3. Pre $e(g, h)$ platí, že sa dá vyjadriť i nasledujúcimi spôsobmi:

$$\begin{aligned} e(g, h) &= (E(g, h) \setminus \{\varepsilon\}) \setminus (E(g, h) \setminus \{\varepsilon\}) \cdot \Sigma^+ \\ &= (E(g, h) \setminus \{\varepsilon\}) \setminus \Sigma^+ \cdot (E(g, h) \setminus \{\varepsilon\}) \end{aligned}$$

Lema 1.2.4. Pre ľubovoľnú rovnostnú množinu $E(g, h)$ je $e(g, h)$ biprefixový kód.

Dôkaz. Dokážeme, že $e(g, h)$ je prefixový kód. Pre spor predpokladajme, že existujú rozdielne slová $u, v \in e(g, h)$ také, že platí $u \prec v$. Teda existuje $x \in \Sigma^+$ také, že $v = ux$. Potom zrejme $v, ux \in E(g, h)$ a z lemy 1.2.2 (2) vyplýva, že $x \in E(g, h)$. A keďže $v = ux$, dostávame spor s tým, že $v \in e(g, h)$, keďže $v \in (E(g, h) \setminus \varepsilon)^2$.

To, že $e(g, h)$ je sufixový kód, sa dokáže analogicky. $\square$

Dôsledok 1.2.5. Každá rovnostná množina $E(g, h)$ je voľný monoid generovaný biprefixovým kódom $e(g, h)$, pričom $E(g, h) = \{\varepsilon\}$, práve vtedy ak $e(g, h) = \emptyset$.

Príklad 1.2.6.

1. Ľubovoľný netriviálny ($\neq \{\varepsilon\}$) konečný jazyk nie je rovnostná množina.
2. Ľubovoľný nekonečný jazyk, ktorý nie je generovaný biprefixovým kódom, nie je rovnostná množina.
3. Pre ľubovoľný biprefixový kód L nemusí byť L^* rovnostná množina. Napríklad $\{cc, cac\}^*$ nie je rovnostná množina, aj keď L je biprefixový kód. Podľa lemy 1.2.2 (5) muselo do nej patriť i slovo $caac$, no to zrejme do $\{cc, cac\}^*$ nepatrí. Z toho plynie, že ľubovoľný voľný monoid generovaný biprefixovým kódom, nemusí byť rovnostnou množinou.
4. Jazyk $\{aa\}^*$ je zadaný biprefixovým kódom, a navyše spĺňa lemu 1.2.2, no nie je rovnostná množina, keďže $a \notin \{aa\}^*$ a zjavne $h(aa) = g(aa) \Rightarrow h(a) = g(a)$.

1.3 Uzáverové vlastnosti rovnostných množín

V tejto sekcii preskúmame uzáverové vlastnosti rovnostných množín, no presvedčíme sa, že sú pomerne slabé.

Zrkadlovým obrazom slova $w = a_1 \dots a_n$ myslíme slovo $w^R = a_n \dots a_1$. Zrkadlovým obrazom jazyka L rozumíme jazyk $L^R := \{w^R \mid w \in L\}$.

Veta 1.3.1. Trieda rovnostných množín $\mathcal{E}(\Sigma, \Delta)$ je uzavretá voči (i) inverznému homomorfizmu, (ii) zrkadlovému obrazu a (iii) iterácií a pozitívnej iterácií.

Dôkaz. (i) Nech $g, h: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ sú homomorfizmy a $f: \Gamma^* \rightarrow \Sigma^*$ homomorfizmus. Ukážeme, že $f^{-1}(E(g, h))$ je rovnostná množina.

$$\begin{aligned} f^{-1}(E(g, h)) &= \{w \in \Gamma^* \mid f(w) \in E(g, h)\} \\ &= \{w \in \Gamma^* \mid g(f(w)) = h(f(w))\} \\ &= E(g \circ f, h \circ f) \end{aligned}$$

čo je rovnostná množina, keďže zloženie dvoch homomorfizmov je homomorfizmus.

(ii) Dokážme uzavretosť voči reverzu. Nech $g, h: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ sú homomorfizmy. Definujme homomorfizmy $g', h': \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ ako $g'(a) = g(a)^R$ a $h'(a) = h(a)^R$ pre všetky $a \in \Sigma$. Potom platí, že $E(g, h)^R = E(g', h')$, teda pre každé slovo $w \in \Sigma^*$ platí, že patrí do $E(g, h)$, práve vtedy ak w^R patrí do $E(g', h')$, ako ukazuje nasledujúca postupnosť ekvivalentných úprav.

$$\begin{aligned} g(a_1 \dots a_n) &= h(a_1 \dots a_n) \\ g(a_1 \dots a_n)^R &= h(a_1 \dots a_n)^R \\ g(a_n)^R \dots g(a_1)^R &= h(a_n)^R \dots h(a_1)^R \\ g'(a_n) \dots g'(a_1) &= h'(a_n) \dots h'(a_1) \\ g'(w^R) &= h'(w^R) \end{aligned}$$

(iii) Uzavretosť voči iterácii a pozitívnej iterácii je dôsledkom lemy 1.2.2 (1). □

Teraz si ukážme príklady, ktoré nás presvedčia o tom, na ktoré operácie nie sú rovnostné množiny uzavreté. Uvažujme homomorfizmy zadané tabuľkou:

	a	b
g_1	0	0
h_1	0	1
g_2	0	1
h_2	1	1
f	x	xy

Rovnostné množiny majú tvar $E(g_1, h_1) = \{a\}^*$ a $E(g_2, h_2) = \{b\}^*$. Zjednotenie rovnostných množín je $\{a^n, b^m \mid n, m \in \mathbb{N}_0\}$ a ich zrefazenie je $\{a^n b^m \mid n, m \in \mathbb{N}_0\}$. Do oboch množín patria slová a, b , no slovo aba nepatrí ani do jednej množiny. Podľa lemy 1.2.2 (1) teda zrefazenie ani zjednotenie rovnostných množín $E(g_1, h_1)$ a $E(g_2, h_2)$ nie je rovnostná množina.

Do komplementu rovnostnej množiny $E(g_1, h_1)$ patria slová baa a ba . Podľa lemy 1.2.2 (2) by malo patriť do $E(g_1, h_1)^c$ aj slovo a , no to patrí do $\{a\}^*$, teda $E(g_1, h_2)^c$ nie je rovnostná množina.

Homomorfný obraz $f(E(g_1, h_1)) = f(\{a, b\}^*) = \{x, xy\}^*$ rovnostnej množiny nie je rovnostná množina, keďže $\{x, xy\}$ nie je biprefixový kód.

Uvážme teraz rovnostné množiny zadané homomorfizmy:

	a	b	c
f	00	0	0
g	0	00	0
h	0	0	00

Rovnostná množina $E(f, g) = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid |w|_a = |w|_b\}$ a rovnostná množina $E(g, h) = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid |w|_b = |w|_c\}$ t.j. $E(f, g) \cap E(g, h) = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid |w|_a = |w|_b = |w|_c\}$, čo nie je rovnostná množina. Tento výsledok ale nie je triviálny, preto odkazujeme na jeho zdôvodnenie do [17].

Dôsledok 1.3.2. Trieda rovnostných množín $\mathcal{E}(\Sigma, \Delta)$ nie je uzavretá voči zjednoteniu, zrelazeniu, prieniku, komplementu a homomorfnému obrazu.

1.4 Vzťah k Chomského hierarchii jazykov

Jazyk $L \subseteq \Sigma^*$ nazývame rekurzívny, ak existuje úplný algoritmus, ktorý pre každé slovo $w \in \Sigma^*$ rozhodne, či $w \in L$. Každá rovnostná množina je rekurzívna, keďže nám stačí zobrazit vstupné slovo cez oba homomorfizmy a následne ich porovnať. Môžeme formulovať aj silnejšie tvrdenie.

Poznámka 1.4.1. Lineárne ohraničený automat je výpočetný model, ktorý pracuje s pamäťou, ktorá je lineárne závislá od dĺžky vstupu. Jedným zo základných výsledkov z formálnych jazykov je, že jazyk je *kontextovo senzitivny*, práve vtedy keď je prijímaný nejakým lineárne ohraničeným automatom.

Veta 1.4.2. Každá rovnostná množina je *kontextovo senzitivny* jazyk.

Dôkaz. Každá rovnostná množina $E(g, h)$ je prijímaná lineárne ohraničeným automatom, keďže dĺžka reťazcov, ktoré sa porovnávajú, nikdy nepresiahne $n \cdot \max_{a \in \Sigma} \{|h(a)|, |g(a)|\}$, kde n je dĺžka vstupného slova. $\square$

Príklad 1.4.3. Viac v Chomského hierarchii jazykov už rovnostné množiny špecifikovať nemôžeme. Rovnostné množiny totiž nie sú podtriedou bezkontextových jazykov. Uvažujme homomorfizmy $g, h: \{a, b, c\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ zadané nasledovne:

	a	b	c
g	00	1	1
h	0	0	11

Pre všetky slová $w \in E(g, h)$, ktoré sú tvaru $w = a^i b^j c^k$ pre nejaké $i, j, k \in \mathbb{N}_0$, platí $i = j = k$, keďže počet znakov 0 a 1 musí byť v $h(w)$ a $g(w)$ rovnaký (a teda musí platiť $2i = i + j$ a $2k = k + j$). Navyše je zrejmé, že $a^n b^n c^n \in E(g, h)$ pre každé $n \in \mathbb{N}_0$. Z týchto úvah vyplíva, že prienik zadanej rovnostnej množiny s regulárnym jazykom $a^* b^* c^*$ je $E(g, h) \cap a^* b^* c^* = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$, čo je známy jazyk, ktorý nie je bezkontextový. Keďže bezkontextové jazyky sú uzavreté na prieniky s regulárnymi jazykmi, plynie, že i samotná rovnostná množina $E(g, h)$ nie je bezkontextový jazyk.

Lema 1.4.4. Nech Σ, Δ sú abecedy. Platí nasledujúca rovnosť:

$$\mathcal{E}(\Sigma, \Delta) = \mathcal{E}(\Sigma, \{0, 1\})$$

Teda každú rovnostnú množinu $E(g, h)$ dokážeme vyjadriť pomocou homomorfizmov $g', h' : \Sigma^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ zobrazujúcich len do dvojprvkovej abecedy.

Dôkaz. Zvoľme na abecede $\Delta = \{x_1, \dots, x_n\}$ ľubovoľné, ale pevné poradie jej písmen. Potom môžeme zvoliť homomorfizmus $f : \Delta^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ ako $f(x_i) = 01^i$ pre všetky $i \in \{1, \dots, n\}$. Jedná sa o zakódovanie abecedy Δ do dvojprvkovej abecedy $\{0, 1\}$, teda f je zjavne injektívny homomorfizmus.

Nech $w \in \Sigma$ a $g(w) = h(w)$. Potom zrejme platí aj $f(g(w)) = f(h(w))$. Naopak, nech $f(g(w)) = f(h(w))$. Keďže f je injektívny, tak $01^i = 01^j$ práve vtedy, keď $i = j$, potom platí aj $g(w) = h(w)$. Teda $E(g, h) = E(g', h')$ pre $g' = f \circ g$ a $h' = f \circ h$, kde $g', h' : \Sigma^* \rightarrow \{0, 1\}^*$. $\square$

V základnom kurze formálnych jazykov je ukázané, že bezkontextové jazyky sú práve tie, ktoré sú prijímané nejakým zásobníkovým automatom.

Definícia 1.4.5. Jazyk L nazveme *1-symbolovým* (ang. *1-counter*) jazykom, ak ho rozpoznáva *1-symbolový zásobníkový automat* $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \{A, Z\}, \delta, q_0, Z, F)$, teda taký, ktorý používa okrem začiatočného symbolu Z len jeden zásobníkový symbol A . Zjavne je každý 1-symbolový jazyk aj bezkontextovým jazykom.

Lema 1.4.6. Nech $\rho : \Sigma^* \rightarrow \mathbb{Z}$ je homomorfizmus do aditívneho monoidu celých čísiel $(\mathbb{Z}, +)$. Potom jazyk $\rho^{-1}(0)$ je 1-symbolový deterministický jazyk.

Dôkaz. V dôkaze zostrojíme 1-symbolový deterministický automat $\mathcal{A}$, ktorý bude prijímať jazyk $\rho^{-1}(0) = \{w \in \Sigma^* \mid \rho(w) = 0\}$. Pre slovo $u \in \Sigma^*$ budeme $\rho(u)$ nazývať *balanciou slova* u . Označme $\rho_{\max} := \max_{a \in \Sigma} \{\rho(a)\}$ a $\rho_{\min} := \min_{a \in \Sigma} \{\rho(a)\}$.

Nech $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \{A, Z\}, \delta, q_0, Z, \{q_1, q_{-1}, q_0\})$ je automat, kde $Q = \{q_i \mid -\rho_{\max} \leq i \leq -\rho_{\min}\} \cup \{q_{-1}, q_0, q_1\}$ je množina stavov, Σ je vstupná abeceda a $\{A, Z\}$ sú zásobníkové symboly, kde Z je začiatočný symbol. 1-symbolový automat $\mathcal{A}$ prijíma v stavoch $\{q_{-1}, q_0, q_1\}$ vtedy, keď má prázdny zásobník. Prechodovú funkciu δ definujeme nasledovne:

- $\delta(q_i, a, X) = (q_i, X)$ pre $X \in \{A, Z\}$, $i \in \{-1, 0, 1\}$ a $a \in \Sigma$ také, že $\rho(a) = 0$

Pre písmená a také, že $\rho(a) = 0$, automat nič nepridá ani neuberie zo zásobníka a ani nemení stav.

- $\delta(q_0, a, Z) = \begin{cases} (q_1, A^{|\rho(a)|}Z) & \text{pre } a \text{ také, že } \rho(a) > 0 \text{ a } X \in \{A, Z\} \\ (q_{-1}, A^{|\rho(a)|}Z) & \text{pre } a \text{ také, že } \rho(a) < 0 \text{ a } X \in \{A, Z\} \end{cases}$

Z počiatočného stavu q_0 sa presunie do stavu, ktorý monitoruje, či má spracovávaný prefix slova pozitívnu alebo negatívnu bilanciou a pridá na zásobník vhodný počet symbolov A .

- $\delta(q_1, a, X) = (q_1, A^{|\rho(a)|}X)$ pre a také, že $\rho(a) > 0$ a $X \in \{A, Z\}$
 $\delta(q_{-1}, a, X) = (q_{-1}, A^{|\rho(a)|}X)$ pre a také, že $\rho(a) < 0$ a $X \in \{A, Z\}$
 Ak má spracované slovo pozitívnu (resp. negatívnu) balanciu a príde na vstup pozitívny (resp. negatívny) znak, stav sa nemení a na zásobník sa pridá vhodný počet symbolov balancie A .
- $\delta(q_1, a, A) = (q_{-\rho(a)}, \varepsilon)$ pre a také, že $\rho(a) < 0$
 $\delta(q_{-1}, a, A) = (q_{-\rho(a)}, \varepsilon)$ pre a také, že $\rho(a) > 0$
 Ak príde negatívny (resp. pozitívny) symbol v pozitívnom (resp. negatívnom) stave, odstránime jeden čítačový symbol zo zásobníka a presunieme sa do stavu $q_{-\rho(a)}$, aby sme mohli odstrániť $|\rho(a)| - 1$ čítačových symbolov.
- $\delta(q_1, a, Z) = (q_{-1}, A^{|\rho(a)|}Z)$ pre a také, že $\rho(a) < 0$
 $\delta(q_{-1}, a, Z) = (q_1, A^{|\rho(a)|}Z)$ pre a také, že $\rho(a) > 0$
 Ak príde negatívny (resp. pozitívny) symbol v pozitívnom (resp. negatívnom) stave a sme na dne zásobníka, presunieme sa do opačného stavu a pridáme príslušný počet zásobníkových symbolov A .
- $\delta(q_i, \varepsilon, A) = \begin{cases} (q_{i-1}, \varepsilon) & \text{pre } i > 1 \\ (q_{i+1}, \varepsilon) & \text{pre } i < -1 \end{cases}$
 odstraňovanie čítačových symbolov.
- $\delta(q_i, \varepsilon, Z) = \begin{cases} (q_1, A^{|i|-1}Z) & \text{pre } i < -1 \\ (q_{-1}, A^{|i|-1}Z) & \text{pre } i > 1 \end{cases}$
 V prípade, že počas odstraňovania čítačových symbolov narazíme na dno zásobníka, presunieme sa do pozitívneho/negatívneho stavu a pridáme na zásobník príslušný počet čítačových symbolov.
- $\delta(q_i, \varepsilon, Z) = \text{Accept}$ pre $i \in \{-1, 0, 1\}$.
 Ak narazíme v q_1, q_0, q_{-1} na dno zásobníka a už sme spracovali celé slovo, slovo akceptujeme.

Z konštrukcie automatu je zrejmé, že je deterministický, prijíma práve rovnostnú množinu $E(g, h)$, keďže slovo prijíma vtedy, práve vtedy, ak má po spracovaní nulovú balanciu, tj. $\rho(w) = 0$. $\square$

Dôsledok 1.4.7. Nech $g, h: \Sigma^* \rightarrow \{0\}^*$ sú ľubovoľné homomorfizmy. Potom je rovnostná množina $E(g, h)$ 1-symbolový jazyk.

Dôkaz. Stačí nám zvoliť homomorfizmus ρ z predchádzajúcej lemy ako $\rho(a) = |g(a)| - |h(a)|$. Skutočne je ρ homomorfizmom do aditívneho monoidu celých čísel a rovnostná množina sa dá vyjadriť ako

$$E(g, h) = \{w \in \Sigma^* \mid |g(w)| - |h(w)| = 0\}$$

$\square$

Príklad 1.4.8. Majme rovnostnú množinu zadanú homomorfizmami a nech $\rho(a) = |g(a)| - |h(a)|$.

	a	b	c
g	0	0	0^3
h	0	0^2	0
ρ	0	-1	2

Automat prímajúci túto množinu zostrojený podľa predchádzajúceho opisu bude $\mathcal{A} = (\{q_{-2}, q_{-1}, q_0, q_1\}, \Sigma, \{A, Z\}, \delta, q_0, Z, \{q_0, q_1, q_{-1}\})$ s prechodovou funkciou (X tu značí ľubovľný symbol z $\{A, Z\}$)

$$\begin{array}{ll}
 \delta(q_0, a, Z) = (q_0, Z) & \delta(q_1, a, X) = (q_1, X) \\
 \delta(q_{-1}, a, X) = (q_{-1}, X) & \delta(q_0, b, Z) = (q_{-1}, AZ) \\
 \delta(q_0, c, Z) = (q_1, AAZ) & \delta(q_1, c, X) = (q_1, AAX) \\
 \delta(q_1, b, A) = (q_1, \varepsilon) & \delta(q_1, b, Z) = (q_{-1}, AZ) \\
 \delta(q_{-1}, c, Z) = (q_1, AAZ) & \delta(q_{-1}, b, X) = (q_{-1}, AX) \\
 \delta(q_{-1}, c, A) = (q_{-2}, \varepsilon) & \delta(q_{-2}, \varepsilon, A) = (q_{-1}, \varepsilon) \\
 \delta(q_{-2}, \varepsilon, Z) = (q_1, AZ) & \delta(q_i, \varepsilon, Z) = \text{Accept pre } i \in \{-1, 0, 1\}
 \end{array}$$

Automat prijímajúci jazyk $E(g, h) = \{w \in \Sigma^* \mid -|w|_b + 2|w|_c = 0\}$. Ukážeme stavový diagram automatu pre slovo $cacbbbbbcb$.

$$\begin{aligned}
 (q_0, Z) &\xrightarrow{c} (q_1, AAZ) \xrightarrow{a} (q_1, AAZ) \xrightarrow{c} (q_1, AAAAZ) \xrightarrow{b} (q_1, AAAAZ) \xrightarrow{b} (q_1, AAZ) \xrightarrow{b} \\
 (q_1, AZ) &\xrightarrow{b} (q_1, Z) \xrightarrow{b} (q_{-1}, AZ) \xrightarrow{c} (q_{-2}, Z) \xrightarrow{\varepsilon} (q_1, AZ) \xrightarrow{b} (q_1, Z) \xrightarrow{\varepsilon} \text{Accept}
 \end{aligned}$$

Kapitola 2

Rovnostné množiny a regularita

Regularita je v teórii formálnych jazykov veľmi žiadaná vlastnosť, keďže pre triedu regulárnych jazykov väčšina základných problémov je rozhodnuteľná. V tejto kapitole budeme skúmať, kedy je rovnostná množina regulárnym jazykom.

Hneď na začiatku upozorníme na to, že regulárne jazyky a rovnostné množiny nie sú v ”jednoduchom” vzťahu, teda existujú (nekonečné) regulárne jazyky, uzavreté na iteráciu, ktoré nie sú rovnostné množiny (napr. regulárny jazyk $\{aa\}^*$ nie podľa príkladu 1.2.6 je rovnostnou množinou), a naopak existujú rovnostné množiny, ktoré nie sú regulárne.

Príklad 2.0.1. Nech $g, h: \{a, b\}^* \rightarrow \{0\}^*$ sú homomorfizmy určené tabuľkou:

	a	b
g	00	0
h	0	00

Rovnostná množina je $E(g, h) = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_a = |w|_b\}$ čo je známy, neregulárny jazyk.

Tvrdenie 2.0.2. Ak je kód $e(g, h)$ rovnostnej množiny $E(g, h)$ konečný, potom je rovnostná množina $E(g, h)$ regulárna.

Predchádzajúce tvrdenie vyplýva z toho, že každý konečný jazyk je regulárny a regulárne jazyky sú uzavreté na operáciu iterácie.

Tvrdenie však v opačnom smere neplatí, ako ukazuje nasledujúci príklad.

Príklad 2.0.3. Nech $g, h: \{a, b, c\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ sú homomorfizmy zadané tabuľkou.

	a	b	c
g	01	1	0
h	0	1	10

Potom $E(g, h) = \{ab^n c, b \mid n \in \mathbb{N}_0\}^*$ je regulárny jazyk, no zároveň jeho kód $e(g, h) = \{ab^n c, b \mid n \in \mathbb{N}_0\}$ nie je konečný.

V príklade 2.0.1 sme videli, že dokonca aj pre homomorfizmy $g, h: \Sigma^* \rightarrow \{0\}^*$, ktorých obrazová abeceda je jednoprvková, môže byť rovnostná množina neregulárna. Znamená to, že obmedzenie veľkosti obrazovej abecedy nám o regularite nič nepovie.

V prípade, že by sme obmedzili abecedu Σ na jednoprvkovú množinu $\{a\}$, dostaneme situáciu, v ktorej bude rovnostná množina buď triviálna, alebo sa bude rovnať $\{a\}^*$, v závislosti od toho, či sú homomorfizmy g a h súhlasné na symbole a . Zaujímavejší prípad vznikne, ak položíme $\Sigma = \{a, b\}$. V tomto prípade už vieme skonštruovať jazyk, ktorý nie je regulárny (opäť vid'. príklad 2.0.1).

V ďalšom texte sa budeme venovať špeciálnym prípadom homomorfizmov, pre ktoré bude rovnostná množina regulárnym jazykom.

2.1 Konštrukcia automatu pre rovnostné množiny

Regulárne jazyky sú práve tie, ktoré sú prijímané konečnými automatmi. Preto bude užitočné zostrojiť (nekonečný) automat, ktorý bude prijímať ľubovoľnú rovnostnú množinu $E(g, h)$. Neskôr budeme argumentovať, že daný automat musí byť pre isté druhy homomorfizmov konečný. Podobné verzie automatov, ako konštruujeme my, sú uvedené v [5], [8].

Najskôr ukážeme konštrukciu *voľnej grupy* nad množinou generátorov G . Nech G je množina symbolov. Definujme teraz množinu $G^\pm := G \cup G^{-1}$, kde $G^{-1} = \{a^{-1} \mid a \in G\}$ je disjunktná kópia množiny G . Teda ku každému $a \in G$ existuje inverzný symbol $a^{-1} \in G^{-1}$.

Ak sa v slove u nachádza symbol $a \in G$ hneď vedľa svojho inverzného symbolu a^{-1} , môžeme slovo u zjednodušiť vynechaním faktora aa^{-1} alebo $a^{-1}a$, resp. prepísaním $aa^{-1} \rightarrow \varepsilon$ alebo $a^{-1}a \rightarrow \varepsilon$. Slovo $u \in (G^\pm)^*$ nazveme:

- *redukované*, ak neobsahuje žiadne faktory tvaru $a^{-1}a$ alebo aa^{-1} pre $a \in G$,
- *pozitívne*, ak $u \in G^*$,
- *negatívne*, ak $u \in (G^{-1})^*$.

Definícia 2.1.1. Uvažujme množinu generátorov G a množinu všetkých redukovaných slov z $(G^\pm)^*$. Zaveďme na množine redukovaných slov z $(G^\pm)^*$ binárnu operáciu tak, že ľubovoľné dve redukované slová $u, v \in (G^\pm)^*$ sa najskôr zrefazia a následne sa vo vzniknutom slove prepíšu faktory tvaru $a^{-1}a$ alebo aa^{-1} na ε . Tak je slovo $u \cdot v$ vždy redukované.

Opisanú množinu redukovaných slov z $(G^\pm)^*$ s operáciou $\cdot$ nazveme *voľnou grupou* nad množinou generátorov G a budeme ju značiť F_G .

Pre pozitívne slová $w = a_1 a_2 \dots a_n \in F_G$ budeme zápisom w^{-1} myslieť klasicky $w^{-1} = a_n^{-1} \dots a_2^{-1} a_1^{-1}$.

Nech teraz $g, h: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ sú homomorfizmy. Zostrojme neúplný deterministický automat pre rovnostnú množinu $E(g, h)$. Definujme funkciu $\beta: \Sigma^* \rightarrow F_\Delta$, kde F_Δ je voľná grupa nad množinou generátorov Δ , ako

$$\beta(w) = g(w)^{-1} h(w).$$

Pomocou tejto funkcie môžeme rovnostnú množinu vyjadriť ako

$$E(g, h) := \{w \in \Sigma^* \mid \beta(w) = \varepsilon\}.$$

Teraz môžeme skonštruovať automat $\mathcal{A} := (Q, \Sigma, \delta, \varepsilon, \varepsilon)$, kde:

- $Q \subset F_\Delta$ je množina stavov automatu, ktoré budeme označovať *pozitívnymi* a *negatívnymi* slovami z voľnej grupy F_Δ ,
- $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$ je prechodová funkcia definovaná predpisom

$$\delta(u, a) = \begin{cases} g(a)^{-1}uh(a) & \text{pokiaľ je } g(a)^{-1}uh(a) \in Q \\ \perp & \text{inak} \end{cases}$$

V texte budeme používať aj rozšírenú prechodovú funkciu k funkcii δ , ktorú si pripomenieme. Definujeme ju indukzívne ako:

- $\bar{\delta}(q, \varepsilon) = q$ pre všetky stavy $q \in Q$,
- $\bar{\delta}(q, wa) = \begin{cases} \delta(\bar{\delta}(q, w), a) & \text{ak je } \bar{\delta}(q, w) \text{ definované} \\ \perp & \text{inak} \end{cases}$

Lema 2.1.2. Označme $\bar{\delta}$ rozšírenú prechodovú funkciu funkcie δ . Potom platí:

$$\bar{\delta}(\varepsilon, w) = \begin{cases} \beta(w), & \text{pokiaľ } \beta(w) \in Q, \\ \perp, & \text{inak.} \end{cases}$$

Dôkaz. Lemu dokážeme indukciou vzhľadom k dĺžke slova w . Nech $w := \varepsilon$. Potom zrejme platí $\bar{\delta}(\varepsilon, \varepsilon) = \varepsilon = \beta(\varepsilon)$.

Teraz predpokladajme, že pre nejaké $w \in \Sigma^*$ platí indukčný predpoklad. Dokážeme, že $\bar{\delta}(\varepsilon, wa)$ je definovaná práve vtedy ak $\beta(wa) \in Q$ a v tom prípade $\bar{\delta}(\varepsilon, wa) = \beta(wa)$.

Nech $\bar{\delta}(\varepsilon, wa)$ je definovaná. Potom musí byť definovaná i $\bar{\delta}(\varepsilon, w) = \beta(w)$ a $g(a)^{-1}\beta(w)h(a) \in Q$. Platí:

$$\begin{aligned} \bar{\delta}(\varepsilon, wa) &= \delta(\bar{\delta}(\varepsilon, w), a) \\ &= \delta(\beta(w), a) \\ &= g(a)^{-1} \cdot \beta(w) \cdot h(a) \\ &= g(a)^{-1} \cdot g(w)^{-1} \cdot h(w) \cdot h(a) \\ &= g(wa)^{-1} \cdot h(wa) \\ &= \beta(wa) \end{aligned}$$

a teda i $\beta(wa) \in Q$.

Nech teraz $\beta(wa) \in Q$. Chceme ukázať, že $\bar{\delta}(\varepsilon, wa) = g(a)^{-1}\bar{\delta}(\varepsilon, w)h(a)$ je definované. To bude definované práve vtedy, keď $\bar{\delta}(\varepsilon, w) = \beta(w) \in Q$ a $g(a)^{-1}\beta(w)h(a) \in Q$.

Predpokladajme pre spor, že $\beta(w) \notin Q$. Nech teda $\beta(w) = g(w)^{-1}h(w)$ nie je ani pozitívne, ani negatívne slovo, t.j. $\beta(w) = x^{-1}y$ pre nejaké $x, y \in \Delta^+$. No potom ani slovo $\beta(wa) = g(a)^{-1}x^{-1}yh(a)$ nie je pozitívne, ani negatívne, a teda máme spor s predpokladom $\beta(wa) \in Q$. Ďalej zrejme platí, že ak je $\beta(w)$ pozitívne alebo negatívne, potom je i slovo $g(a)^{-1}\beta(w)h(a)$ pozitívne alebo negatívne.

Teda z $\beta(wa) \in Q$ plynie $\beta(w) \in Q$ a $\bar{\delta}(\varepsilon, w)$ je definované a teda i $\bar{\delta}(\varepsilon, wa)$ je definované. $\square$

Dôsledok 2.1.3. Vyššie skonštruovaný deterministický automat prijíma slovo $w \in \Sigma^*$ práve vtedy, keď skončí v stave ε . Prijíma teda práve rovnostnú množinu $E(g, h)$.

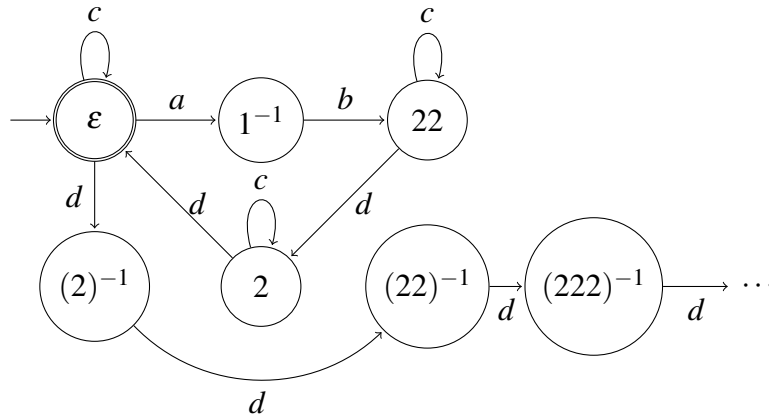
Príklad 2.1.4. Uvažujme jazyk $E(g, h)$ pre homomorfizmy:

	a	b	c	d
g	01	2	2	22
h	0	1222	2	2

Skonštruujme automat opísaným spôsobom. Po rozmyslení, sú v ňom dosiahnuteľné len tieto stavy:

$$\begin{array}{lll} \beta(a) = 1^{-1} & \beta(ab) = 22 & \beta(abc^n) = 22 \\ \beta(abd) = 2 & \beta(abdd) = \varepsilon & \beta(d^n) = (2^n)^{-1} \end{array}$$

Automat teda vyzerá nasledovne:



Výsledná rovnostná množina prijímaná automatom je $E(g, h) = \{c, abc^ndc^md \mid n, m \in \mathbb{N}_0\}^*$. V príklade vidíme aj vznik "mŕtveho konca".

Uvažujme automat prijímajúci rovnostnú množinu. Po odstránení stavov, ktoré nie sú dosiahnuteľné (t. j. neexistuje do nich cesta z ε) a ktoré nie sú duálne dosiahnuteľné (t. j. neexistuje z nich cesta do ε), dostaneme minimálny automat, keďže v automate nie sú žiadne stavy ekvivalentné. Tento proces minimalizácie je podľa [15] možný aj pre nekonečné automaty.

Definícia 2.1.5. Vyššie skonštruovaný minimálny deterministický neúplný automat pre homomorfizmy $g, h: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ označíme $\mathcal{A}(g, h)$.

Prirodzená otázka znie, či existuje úplný algoritmus, ktorým by bolo možné zostrojiť automat pre ľubovoľnú regulárnu rovnostnú množinu zadanú pomocou homomorfizmov. Ako neskôr uvidíme, odpoveď na túto otázku je záporná. Dôvodom je fakt, že problém rozhodnúť, či je rovnostná množina triviálna, je nerozhodnuteľný – a to dokonca aj v prípade, že rovnostná množina je regulárna [7].

Na druhej strane, pre ľubovoľný regulárny jazyk (zadaný konečným automatom) je problém prázdnoty rozhodnuteľný. Ak by teda bolo možné zostrojiť automat pre regulárnu rovnostnú množinu v konečnom čase, mohli by sme týmto spôsobom rozhodnúť aj problém triviálnosti, čo by viedlo k sporu.

2.2 Elementárne a k -ohraničené homomorfizmy

V tejto sekcii najskôr predstavíme tzv. k -obmedzené rovnostné množiny, pomocou ktorých vieme rovnostné množiny aproximovať. Následne ukážeme, že tieto množiny sú regulárne jazyky. Potom zavedieme pojem k -ohraničených homomorfizmov, pre ktoré je rovnostná množina vždy regulárna. Na záver definujeme tzv. *elementárne* homomorfizmy a ukážeme, že tvoria podtriedu k -ohraničených homomorfizmov, a teda pre je pre ne rovnostná množina taktiež regulárna.

Definícia 2.2.1. Pre homomorfizmy g, h definujeme k -obmedzenú rovnostnú množinu ako

$$E_k(g, h) := \{w \in \Sigma^* \mid g(w) = h(w) \text{ a } |\beta(u)| \leq k \text{ pre všetky prefixy } u \preceq w\}.$$

Príklad 2.2.2. Uvážme rovnostnú množinu zadanú homomorfizmami

	a	b	c
g	0101	01	0
h	0	10101	0

Keďže $|\beta(c)| = 0$, $|\beta(a)| = 3$ a $|\beta(b)| = 3$, platí: $E_0(g, h) = E_1(g, h) = E_2(g, h) = \{c\}^*$ a $E_k(g, h) = E(g, h) = \{c, ab\}^*$ pre $k \geq 3$.

Lema 2.2.3. Pre ľubovoľné homomorfizmy $g, h: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ a $k \in \mathbb{N}_0$ pre k -obmedzené rovnostné množiny platí:

1. $E_k(g, h) \subseteq E_{k+1}(g, h)$
2. $\bigcup_{k=0}^{\infty} E_k(g, h) = E(g, h)$.
3. $E_k(g, h) = E_k(g, h)^*$

Dôkaz.

1. Vyplýva priamo z definície: ak pre všetky prefixy $u \preceq w$ platí $|\beta(u)| \leq k$, potom platí aj $|\beta(u)| \leq k+1$, teda $w \in E_{k+1}(g, h)$.

2. Keďže $E_k(g, h) \subseteq E(g, h)$ pre každé $k \in \mathbb{N}_0$, tak platí i $\bigcup_{k=0}^{\infty} E_k(g, h) \subseteq E(g, h)$. Zároveň pre všetky $w \in E(g, h)$ existuje k také, že $w \in E_k(g, h)$ a teda musí platiť i $E(g, h) \subseteq \bigcup_{k=0}^{\infty} E_k(g, h)$.

3. Nech $w_1, w_2 \in E_k(g, h)$. Potom pre $i \in \{1, 2\}$ platí $g(w_i) = h(w_i)$ a zároveň pre všetky prefixy $u_i \preceq w_i$ platí $|\beta(u_i)| \leq k$.

Uvažujme slovo $w = w_1 w_2$. Nech $u \preceq w_1 w_2$ je ľubovoľný prefix. Potom $u = u_1$ kde $u_1 \preceq w_1$ alebo $u = w_1 u_2$ kde $u_2 \preceq w_2$.

V prvom prípade platí $|\beta(w')| = |\beta(u_1)| \leq k$, keďže $w_1 \in E_k(g, h)$. V druhom prípade dostávame

$$\begin{aligned} |\beta(w')| &= |\beta(w_1 u_2)| \\ &= |g(u_2)^{-1} g(w_1)^{-1} h(w_1) h(u_2)| \\ &= |g(u_2)^{-1} \beta(w_1) h(u_2)| \\ &= |g(u_2)^{-1} h(u_2)| \\ &= |\beta(u_2)| \\ &\leq k \end{aligned}$$

keďže $w_2 \in E_k(g, h)$. Keďže zrefazenie ľubovoľných slov z $E_k(g, h)$ leží v $E_k(g, h)$, tak platí $E_k(g, h) = E_k(g, h)^*$.

□

Veta 2.2.4. Pre každé $k \in \mathbb{N}_0$ a ľubovoľné dva homomorfizmy $g, h: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ je $E_k(g, h)$ regulárny jazyk.

Dôkaz. Uvažujme automat $\mathcal{A}(g, h)$ pre rovnostnú množinu $E(g, h)$, zostrojený v predchádzajúcej sekcii. Podľa definície platí, že slovo $w \in \Sigma^*$ patrí do $E_k(g, h)$ práve vtedy, ak je prijímané automatom $\mathcal{A}(g, h)$ a zároveň pre každý jeho prefix $u \preceq w$ platí $|\beta(u)| \leq k$.

Zostrojme teraz automat $\mathcal{A}_k(g, h)$, ktorý bude prijímať práve jazyk $E_k(g, h)$. Tento automat získame z $\mathcal{A}(g, h)$ tak, že obmedzíme množinu stavov iba na tie stavy $v \in Q$, pre ktoré platí $|v| \leq k$, a zároveň odstránime všetky prechody vedúce do stavov s dĺžkou väčšou než k .

Keďže výpočet pre ľubovoľné slovo $w \in E_k(g, h)$ prebieha práve cez stavy $\beta(u)$, kde $u \preceq w$, tak je jazyk $E_k(g, h)$ prijímaný automatom $\mathcal{A}_k(g, h)$. Ako dôsledok 2.1.3, je to práve jazyk prijímaný automatom $\mathcal{A}_k(g, h)$.

Keďže stav v môže byť v $\mathcal{A}_k(g, h)$ len vtedy, ak $|v| \leq k$ a v množine F_Δ existuje len konečne veľa pozitívnych a negatívnych slov s dĺžkou najviac k , je množina stavov konečná. Z toho vyplýva, že $\mathcal{A}_k(g, h)$ je konečný automat. □

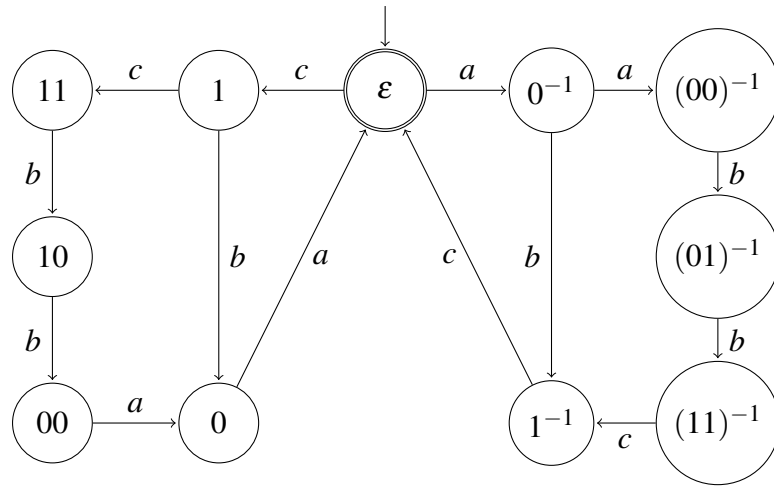
Príklad 2.2.5. Uvažujme rovnostný jazyk určený homomorfizmami:

	a	b	c
g	00	1	1
h	0	0	11

Rovnostná množina $E(g, h)$ je z príkladu 1.4.3, kde sme ukázali, že je to jazyk ktorý nie je ani bezkontextový. Zostrojme automat, ktorý prijíma jazyk $E_2(g, h)$. Existuje len konečne veľa (pozitívnych či negatívnych) slov $\beta(w)$ takých že $|\beta(w)| \leq 2$. V tomto prípade sú stavy automatu $\mathcal{A}_2(g, h)$ nasledovné:

$$\begin{array}{llll} \beta(a) = 0^{-1} & \beta(aa) = (00)^{-1} & \beta(aab) = (01)^{-1} & \beta(ab) = 1^{-1} \\ \beta(abc) = \varepsilon & \beta(aabb) = (11)^{-1} & \beta(c) = 1 & \beta(cc) = 11 \\ \beta(ccb) = 10 & \beta(ccbb) = 00 & \beta(cb) = 0 & \end{array}$$

Samotný automat potom vyzerá nasledovne:



Vidíme, že 2-obmedzená rovnostná množina je $E_2(g, h) = \{abc, aabbcc, cba, ccbbaa\}^*$, čo je regulárny jazyk.

Dôsledok 2.2.6. Rovnostná množina $E(g, h)$ je regulárny jazyk $\iff E_k(g, h) = E(g, h)$ pre nejaké $k \in \mathbb{N}_0$.

Dôkaz. Každá k -obmedzená rovnostná množina je regulárna podľa vety 2.2.4. Naopak, ak je rovnostná množina regulárna, potom jej minimálny deterministický automat $\mathcal{A}(g, h)$ je konečný. Z konečnosti stavov automatu $\mathcal{A}(g, h)$ vyplýva, že existuje také $k \in \mathbb{N}_0$, pre ktoré platí $\mathcal{A}_k(g, h) = \mathcal{A}(g, h)$, a teda $E_k(g, h) = E(g, h)$. $\square$

Po k -obmedzených rovnostných množinách predstavíme pojem k -ohraničeného homomorfizmu.

Definícia 2.2.7. Homomorfizmus $h: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ nazveme k -ohraničený (angl. *bounded delay-k*) pre nejaké $k \in \mathbb{N}_0$, ak pre všetky $u, v \in \Sigma^*$ a $a, b \in \Sigma$ platí:

$$(h(au) \preceq h(bv) \wedge |u| \geq k) \implies a = b$$

Pojem k -ohraničeného homomorfizmu môžeme ekvivalentne definovať aj nasledovne:

Homomorfizmus h je k -ohraničený práve vtedy, ak pre rozdielne $a, b \in \Sigma$ nie je v $h(a\Sigma^k)$ žiadne prefixovo porovnateľné slovo so slovom z $h(a\Sigma^k)$.

Príklad 2.2.8. Homomorfizmus h zadaný ako:

$$\begin{array}{c|cc} & a & b \\ \hline h & 0 & 0001 \end{array}$$

je 3-ohraničený homomorfizmus, keďže $h(bu) \not\preceq h(av)$ pre všetky $u, v \in \{a, b\}^*$ a $h(au) \preceq h(bv)$ platí len ak $u = \varepsilon$, $u = a$ alebo $u = aa$.

Definícia 2.2.9. Nech $L = \{u_1, \dots, u_n\}$ je kód. Ak pre všetky $i, j \in \{1, \dots, n\}$ a $x, y \in L^*$ platí

$$(u_i x \preceq u_j y \wedge x \in L^{\geq k}) \implies i = j,$$

kód L nazveme k -ohraničený kód.

Poznámka 2.2.10. Všimnime si, že homomorfizmus $h: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ je k -ohraničený práve vtedy, ak je injektívny na Σ a $h(\Sigma)$ je k -ohraničený kód. Keďže podľa tvrdenia 1.1.10 je pre každý injektívny homomorfizmus $h(\Sigma)$ kód, plynie, že každý k -ohraničený homomorfizmus je injektívny. Naopak to však neplatí, ako ukazuje nasledujúci príklad.

Príklad 2.2.11. Nie každý injektívny homomorfizmus je k -ohraničený. Napríklad, homomorfizmus h definovaný nasledovne:

$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline h & 0 & 01 & 12 & 21 \end{array}$$

je injektívny homomorfizmus. Zároveň pre ľubovoľné k existuje slovo $u = c^k$, také že $h(ac^k) \preceq h(bd^m)$ pre $m \geq k$, teda h nie je k -ohraničený. Navyše, $h(\Sigma)$ je príkladom kódu, ktorý nie je k -ohraničený.

Definícia 2.2.12. Homomorfizmus $h: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ sa nazýva *prefixový homomorfizmus*, ak pre všetky rozdielne písmená $a, b \in \Sigma$ platí $h(a) \not\preceq h(b)$.

Poznámka 2.2.13. Zrejme ako dôsledok definície 0-ohraničených homomorfizmov platí, že $h: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ je prefixový práve vtedy, ak je 0-ohraničený. Platia teda nasledujúce vzťahy:

$$\{\text{Prefixové homomorfizmy}\} = \{0\text{-ohraničené homomorfizmy}\} \subsetneq \{k\text{-ohraničené homomorfizmy}\} \subsetneq \{\text{Injektívne homomorfizmy}\}.$$

V nasledujúcom texte ukážeme, že rovnostná množina $E(g, h)$ je regulárna pre k -ohraničené homomorfizmy.

Definícia 2.2.14. Uvážme deterministický neúplný automat s množinou stavov Q . Stav $u \in Q$ nazveme *kritickým*, ak je počiatočný stav, alebo existujú dve rôzne písmená $a, b \in \Sigma$ také, že $\delta(u, a)$ a $\delta(u, b)$ sú obe definované.

Teda stav je kritický vtedy ak sa v ňom "môžeme rozhodnúť", ako budeme pokračovať ďalej alebo "či začneme výpočet". Označme množinu všetkých kritických stavov ako $Q_c \subseteq Q$.

Lema 2.2.15. Nech $\mathcal{A}$ je deterministický automat obsahujúci len duálne dosiahnuteľné stavy. Ak je množina jeho kritických stavov Q_c konečná, potom je i množina jeho všetkých stavov Q konečná.

Dôkaz. Nech $q_1 \in Q_c$ je nejaký kritický stav v automate $\mathcal{A}$. Keďže je $\mathcal{A}$ deterministický, tak existuje maximálne $|\Sigma|$ možností ako môžeme z q_1 pokračovať, a keďže $\mathcal{A}$ obsahuje len duálne dosiahnuteľné stavy, tak existuje maximálne $|\Sigma|$ veľa slov $w \in \Sigma^*$ takých že

$$\bar{\delta}(q_1, w) = q_2,$$

kde q_2 je buď koncový alebo kritický stav a súčasne medzi q_1, q_2 nie je žiadny kritický stav. Teda i medzi každou dvojicou kritických stavov, existuje maximálne konečne veľa nekritických stavov. A keďže je Q_c konečná, tak je i Q konečná. $\square$

Veta 2.2.16. Nech $g, h: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ sú k -ohraničené homomorfizmy. Potom je rovnostná množina $E(g, h)$ regulárny jazyk.

Dôkaz. Dokážme, že automat $\mathcal{A}(g, h)$ pre rovnostnú množinu zadanú ohraňenými homomorfizmami má konečne veľa kritických stavov. Pre spor predpokladajme, že je množina Q_c nekonečná.

Potom musí existovať stav $u \in Q_c$ taký, že $|u| \geq (k+2) \cdot \max_{a \in \Sigma} \{|h(a)|, |g(a)|\}$. Bez ujmy na obecnosti predpokladajme, že u je pozitívne neprázdne slovo, tj. $u \in \Delta^+$. Keďže u je kritický stav a $\varepsilon \neq u$, existujú dve rozličné písmená $a, b \in \Sigma$, také, že prechodová funkcia zo stavu u je pre ne definovaná. Označme $\delta(u, a) = v_1$ a $\delta(u, b) = v_2$.

Nech w_1 a w_2 sú slová také, že $\bar{\delta}(v_1, w_1) = \varepsilon = \bar{\delta}(v_2, w_2)$. Potom platí $g(aw_1) = uh(aw_1)$ a $g(bw_2) = uh(bw_2)$ v Δ^* . Nech teraz $w'_1 \preceq w_1$ a $w'_2 \preceq w_2$ sú prefixy maximálnej dĺžky, také, že $g(aw'_1) \preceq u$ a $g(bw'_2) \preceq u$. Potom sú slová $g(aw'_1), g(bw'_2)$ prefixovo porovnateľné, teda nech napríklad $g(aw'_1) \preceq g(bw'_2) \preceq u$.

Keďže sme zvolili u ako $|u| \geq (k+2) \cdot \max_{a \in \Sigma} \{|h(a)|, |g(a)|\}$, potom musí platiť $|w'_1| \geq k$. Ale tu dostávame spor s tým, že g je k -ohraničený homomorfizmus. Tým pádom je Q_c konečná množina stavov a teda aj Q je podľa lemy 2.2.15 konečná množina. Rovnostná množina je tak akceptovaná konečným automatom. $\square$

Poznámka 2.2.17. Predchádzajúci dôkaz zvädza na to, aby sme si mysleli, že rovnostná množina musí byť prijímaná automatom $\mathcal{A}_n(g, h)$ pre $n = (k+2) \cdot \max_{a \in \Sigma} \{|h(a)|, |g(a)|\}$. No my sme obmedzili len dĺžky kritických stavov. Stále však môžu existovať nekritické stavy $v \in Q$, také že $|\beta(v)| > (k+2) \cdot \max_{a \in \Sigma} \{|h(a)|, |g(a)|\}$.

Dôsledok 2.2.18. Jazyk $E(g, h)$ je pre prefixové homomorfizmy regulárny.

Keďže k -ohraničené homomorfizmy sú podtriedou injektívnych homomorfizmov, je prirodzené sa pýtať, či nebude regulárny i jazyk zadaný injektívnymi homomorfizmami. Ak ohraňenosti oslabíme, čo i len pre jeden homomorfizmus, jazyk nemusí byť dokonca ani bezkontextový. Nasledujúci príklad je z článku [18].

Príklad 2.2.19. Uvážme rovnostnú množinu zadanú homomorfizmami

	a	b	c	d	e	f
g	0123	1212	3	13	21	4
h	0	12	3	31	2121	3214

Všimnime si, že g je dokonca prefixový homomorfizmus, a teda je injektívny. Homomorfizmus h už nie je k -ohraničený pre žiadne $k \in \mathbb{N}_0$, keďže pre ľubovoľné $k \in \mathbb{N}_0$ platí $h(cb^n) \preceq h(de^n)$. Stále ale h ostáva injektívnym, keďže sa jedná podobný príklad ako 2.2.11. Rovnostná množina je tvaru

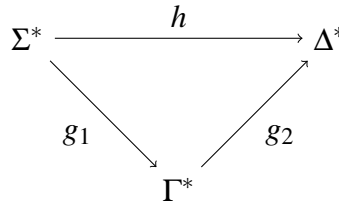
$$E(g, h) = (\{abcb^2cb^4c \dots cb^{2n}de^{2n}c \dots ce^4ece^2cef \mid n \in \mathbb{N}_0\} \cup \{c\})^*$$

čo nie je ani bezkontextový jazyk.

Vo zvyšku kapitoly sa budeme venovať tzv. *elementárnym homomorfizmom* a dokážeme, že sú podtriedou k -ohraničených homomorfizmov.

Definícia 2.2.20. Homomorfizmus $h: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ nazveme

- *elementárny*, ak ho nevieme faktorizovať cez abecedu Γ menšej kardinality ako Σ . T.j. neexistujú homomorfizmy $g_1: \Sigma^* \rightarrow \Gamma^*$, $g_2: \Gamma^* \rightarrow \Delta^*$ také, že platí $h = g_2 \circ g_1$ pre $|\Gamma| < |\Sigma|$.
- *zjednodušteľný*, v opačnom prípade.



Poznámka 2.2.21. Ak je homomorfizmus h elementárny, musí platiť $|\Sigma| \leq |\Delta|$, keďže by sa v opačnom prípade dal faktorizovať cez $\Gamma = \Delta$, pomocou $id \circ h$. Zároveň musí byť nevypúšťajúci a zúženie $h|_\Sigma$ musí byť injektívne.

V prípade, že by zúženie $h|_\Sigma$ injektívne nebolo, označme $h(\Sigma) = \{v_1, \dots, v_m\}$ kde pre $m < n$. Definujme abecedu $\Gamma = \{x_1, \dots, x_m\}$ a homomorfizmus $g_1: \Sigma^* \rightarrow \Gamma^*$ ako $g_1(a) = x_i$ práve vtedy keď $h(a) = v_i$. Definujme homomorfizmus $g_2: \Gamma^* \rightarrow \Delta^*$ ako $g_2(x_i) = v_i$ pre všetky $1 \leq i \leq m$. Potom zrejme platí $h = g_2 \circ g_1$.

Definícia 2.2.22. Nech $L \subseteq \Sigma^*$ je nejaký konečný jazyk. Nazveme ho *elementárny*, ak neexistuje jazyk $L' \subseteq \Sigma^*$, ktorý má menšiu mohutnosť ako L a platí $L \subseteq (L')^*$. V opačnom prípade nazveme L *zjednodušteľným*.

Lema 2.2.23. Homomorfizmus $h: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ je elementárny, práve vtedy, ak je zúženie $h|_\Sigma$ injektívne a $h(\Sigma)$ je elementárny jazyk.

Dôkaz. " $\Rightarrow$ " V prípade, že $h|_\Sigma$ nie je injektívny, potom je homomorfizmus h zrejme zjednodušteľný podľa poznámky 2.2.21.

Nech teraz $h|_\Sigma$ je injektívny a $h(\Sigma)$ je zjednodušteľný jazyk. Potom pre nejaké $m < n$ existujú slová $v_1, \dots, v_m \in \Delta^*$ také, že $h(\Sigma) = \{h(a_1), \dots, h(a_m)\} \subseteq \{v_1, \dots, v_m\}^*$. Definujme abecedu $\Gamma := \{x_1, \dots, x_m\}$ a homomorfizmus $g_1: \Sigma^* \rightarrow \Gamma^*$. Pre $a \in \Sigma$, také že $h(a) = v_{i_1} \dots v_{i_k}$ pre $i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, m\}$, položme

$$g_1(a) = x_{i_1} \dots x_{i_k}.$$

Teraz definujeme homomorfizmus $g_2: \Gamma^* \rightarrow \Delta^*$ ako

$$g_2(x_j) = v_j \text{ pre } j \in \{1, \dots, m\}.$$

Potom platí $h = g_2 \circ g_1$, pričom $|\Gamma| < |\Sigma|$, a teda je h zjednodušiteľný.

” $\Leftarrow$ ” Dokážeme, že ak je h zjednodušiteľný a $h|_\Sigma$ injektívny, tak aj jazyk $h(\Sigma)$ je zjednodušiteľný. Nech teda $h|_\Sigma$ je injektívny a platí $h = g_2 \circ g_1$ pre nejaké homomorfizmy $g_1: \Sigma^* \rightarrow \Gamma^*$ a $g_2: \Gamma^* \rightarrow \Delta^*$, tak, že $|\Gamma| < |\Sigma|$. Potom pre všetky $a \in \Sigma$ platí $h(a) = g_2(x_{i_1} \dots x_{i_k})$ pre nejaké $x_{i_1}, \dots, x_{i_k} \in \Gamma$. Z toho vyplýva, že $h(\Sigma) \subseteq g_2(\Gamma)^*$, pričom zrejme $|g_2(\Gamma)| < |h(\Sigma)|$, keďže $h|_\Sigma$ je injektívny. $\square$

Príklad 2.2.24. Uvážme homomorfizmy h_1, h_2 zadané tabuľkou

	a	b	c	d
h_1	001	23	00	123
h_2	0112	0	2	302

Homomorfizmus h_1 nie je elementárny, keďže $h_1(\Sigma) \subseteq \{00, 1, 23\}^*$.

Naopak, h_2 je elementárny. Predpokladajme, že $\{0112, 0, 2, 302\} \subseteq L^*$. Do L určite musí patriť 0 a 2. Keďže chceme, aby platilo aj $302 \in L^*$, musíme do L pridať jedno zo slov $\{3, 30, 302\}$. Stále ale potrebujeme vynútiť, aby aj $0112 \in L^*$, ale to už bude mať L mohutnosť 4. Z toho plynie, že $h_2(\Sigma)$ je elementárny.

Nasledujúci výsledok je formulovaný pre elementárne jazyky v [4]. V nasledujúcej vete označíme $\Sigma = \{a_1, \dots, a_n\}$.

Veta 2.2.25. Nech $h: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ je elementárny homomorfizmus. Potom pre všetky $u, v \in \Sigma^*$ a $a_i, a_j \in \Sigma$ platí:

$$i \neq j \implies \text{Najdlhší spoločný prefix } h(a_i u) \text{ a } h(a_j v) \text{ má dĺžku najviac } |h(a_1 \dots a_n)| - n$$

Dôkaz. Vetu dokážeme indukciou vzhľadom k $|h(a_1 \dots a_n)| - n$.

Najprv predpokladajme, že $|h(a_1 \dots a_n)| - n = 0$. Potom platí $|h(a_1 \dots a_n)| = n$, a keďže h je podľa poznámky 2.2.21 nevypúšťajúci a injektívny na Σ , musí platiť $|h(a)| = 1$ pre všetky $a \in \Sigma$ a zároveň $h(a_i)$ nie je prefixom žiadneho $h(a_j)$ pre $i \neq j$, teda najdlhší prefix $h(a_i u)$ a $h(a_j v)$ má dĺžku skutočne 0.

Nech $p \geq 0$. Predpokladajme teraz, že veta bola dokázaná všetky čísla menšie alebo rovné p . Nech teraz $|h(a_1 \dots a_n)| - n = p + 1$. Ak by boli $h(a_i)$ a $h(a_j)$ prefixovo neporovnateľné, tak najdlhší spoločný prefix slov $h(a_i u)$ a $h(a_j v)$ by mal dĺžku najviac $\min\{|h(a_i)|, |h(a_j)|\} - 1$ a to je zjavne najviac $|h(a_1 \dots a_n)| - n$, pre ľubovoľnú abecedu a elementárny homomorfizmus.

Bez ujmy na obecnosti teraz predpokladajme, že $h(a_i) \prec h(a_j)$. Potom existuje $z \in \Delta^+$ také že $h(a_i)z = h(a_j)$. Definujme homomorfizmus $g: \Sigma^* \rightarrow \Delta$ tak že:

$$g(a_k) = \begin{cases} h(a_k) & \text{pre } k \neq j \\ z & \text{pre } k = j \end{cases}$$

A definujme homomorfizmus $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ ako:

$$f(a_k) = \begin{cases} a_k & \text{pre } k \neq j \\ a_i a_j & \text{pre } k = j \end{cases}$$

Platí $h = g \circ f$ a teda je aj g elementárny. Všimnime si, že platí $|h(a_1 \dots a_n)| = |g(a_1 \dots a_n)| + |h(a_i)|$, teda $|g(a_1 \dots a_n)| - n \leq p$.

Slová $a_i^{-1}f(a_iu) = f(u)$ a $a_i^{-1}f(a_jv) = a_jf(v)$ začínajú na iné písmená, keďže $f(u)$ sa nemôže začínať na a_j . Z indukčného predpokladu teda plynie, že $g(f(u))$ a $a_jg(f(v))$ majú najdlhší spoločný prefix dĺžky najviac $|g(a_1 \dots a_n)| - n = |h(a_1 \dots a_n)| - n - |h(a_i)|$.

Plati teda, že pre slová

$$h(a_iu) = g(f(a_iu)) = g(a_i) \cdot g(f(u))$$

$$h(a_jv) = g(f(a_jv)) = g(a_j) \cdot g(f(v))$$

má ich najdlhší spoločný prefix dĺžku najviac

$$|h(a_1 \dots a_n)| - n - |h(a_i)| + |g(a_i)| = |h(a_1 \dots a_n)| - n,$$

Keďže $h(a_i) = g(a_i)$. Tým je veta dokázaná. □

Dôsledok 2.2.26. Každý elementárny homomorfizmus $h: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ je k -ohraničený pre

$$k = \max_{a \in \Sigma} \left\{ \sum_{b \in \Sigma \setminus \{a\}} (|h(b)| - 1) \right\}$$

Dôkaz. Definíciu k -ohraničeného homomorfizmu

$$h(a_iu) \preceq h(a_jv) \wedge |u| \geq k \implies i = j$$

môžeme prepísať na

$$h(a_iu) \preceq h(a_jv) \wedge i \neq j \implies |u| < k$$

V predchádzajúcom tvrdení sme dokázali, že

$$\begin{aligned} (h(a_iu) \preceq h(a_jv) \wedge i \neq j) &\implies |h(a_iu)| \leq \sum_{a \in \Sigma} (|h(a)| - 1) \\ &\implies |h(u)| \leq \sum_{b \in \Sigma \setminus \{a\}} (|h(b)| - 1) - 1 \\ &\implies |h(u)| < \max_{a \in \Sigma} \left\{ \sum_{b \in \Sigma \setminus \{a\}} (|h(b)| - 1) \right\} \\ &\implies |u| < \max_{a \in \Sigma} \left\{ \sum_{b \in \Sigma \setminus \{a\}} (|h(b)| - 1) \right\} \end{aligned}$$

□

Dôsledok 2.2.27. $E(g, h)$ je pre elementárne homomorfizmy regulárny jazyk.

Kapitola 3

Rozhodnuteľnosť a zložitosť

Posledná kapitola našej práce sa bude zaoberať rozhodnuteľnosťou algoritmických problémov týkajúcich sa rovnostných množín.

Väčšina výsledkov vyplýva z nerozhodnuteľnosti Postovho korešpondenčného problému (PCP), ktorý v prvej časti riadne definujeme. Následne sa zameriame na rozhodnuteľné prípady PCP pri obmedzení vzorovej a obrazovej abecedy. Potom sa budeme venovať špeciálnym druhom homomorfizmov, pre ktoré je PCP rozhodnuteľný. Poslednú sekciu tejto kapitoly, v ktorej čerpáme zo zdrojov [13] a [4], budeme venovať nerozhodnuteľným problémom pre rovnostné množiny.

Definícia 3.0.1. Nech Σ a Δ sú dve abecedy a $g, h: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ sú homomorfizmy. *Postov korešpondenčný problém* s inštanciou $I = (g, h, \Sigma, \Delta)$ (skrátene *PCP* z ang. *Post's correspondence problem*) je problém rozhodnúť, či existuje neprázdne slovo $w \in \Sigma^+$ také, že $g(w) = h(w)$.

PCP býva často pre lepšiu predstavu znázorňovaný pomocou "dielikov domina". Úloha v tomto prípade znie:

"Je možné vytvoriť konečnú postupnosť dielikov takú, že slová na hornej a dolnej strane budú rovnaké?"

Príklad 3.0.2. Uvažujme PCP zadaný dielikmi domina:

	a	b	c	d
g	$\begin{array}{ c } \hline 00 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline 01 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline 1 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline 010 \\ \hline \end{array}$
h	$\begin{array}{ c } \hline 0 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline 0101 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline 0 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{ c } \hline 1 \\ \hline \end{array}$

Riešením je usporiadať dieliky napríklad v tomto poradí:

	b	b	d	c	c	a	a				
g	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
h	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0

Dieliky, ktoré na začiatku dostaneme, sa nazývajú inštancia PCP a priamo odpovedajú homomorfizmom, pričom kardinalita abecedy Σ je rovná počtu dielikov. PCP s n dielikmi budeme označovať ako $PCP(n)$ a nazývať *n-árnym* Postovým korešpondenčným problémom.

Ako ukázal samotný Emil Post v roku 1946 [9], PCP je nerozhodnuteľný.

Dôsledok 3.0.3. Pre rovnostnú množinu $E(g, h) \in \mathcal{E}(\Sigma, \Delta)$ je nerozhodnuteľný problém triviálnosti.

Z predchádzajúceho dôsledku vyplýva, že pre dve rovnostné množiny je nerozhodnuteľný problém rovnosti, teda $E(g_1, h_1) \stackrel{?}{=} E(g_2, h_2)$. To plynie z nerozhodnuteľnosti problému triviálnosti, keďže jednu rovnostnú množinu môžeme umelo zvoliť ako triviálnu.

Tvrdenie 3.0.4. Otázka, či $E(g, h) \stackrel{?}{=} \Sigma^*$, je rozhodnuteľná v čase $\mathcal{O}(|\Sigma| \cdot n)$, kde $n = \max_{a \in \Sigma} \{|h(a)|, |g(a)|\}$.

Dôkaz. Keďže každá rovnostná množina je generovaná jej biprefixovým kódom, platí, že $E(g, h) = \Sigma^*$ práve vtedy, ak sú homomorfizmy g a h súhlasné na všetkých prvkoch abecedy Σ . Kontrola tejto "súhlasnosti" je lineárne závislá na počte písmen v abecede a maximálnej dĺžke obrazov homomorfizmov g a h pre $a \in \Sigma$. $\square$

Je prirodzené sa pýtať, pre aké obmedzenia inštancie $I = (g, h, \Sigma, \Delta)$ bude problém PCP rozhodnuteľný. Zrejme je unárny PCP rozhodnuteľný. Rovnostná množina bude mať tvar $\{a\}^*$ práve vtedy, keď $g(a) = h(a)$, v opačnom prípade bude triviálna.

Binárny PCP zostáva rozhodnuteľný, čo dokázali Ehrenfeucht, Karhumäki a Rozenberg v roku 1982 [10]. Riešeniami binárneho PCP sa podrobne zaoberá J. Hadravová vo svojej doktorandskej práci [6], kde rozdeľuje tvary riešení na základe štruktúr homomorfizmov.

V roku 1996 bolo dokázané [12], že $PCP(7)$ je nerozhodnuteľný, a preto je nerozhodnuteľný aj $PCP(n)$ pre všetky $n \geq 7$. V čase písania tejto práce (2025) je otázka, či je $PCP(n)$ pre $3 \leq n \leq 6$ rozhodnuteľný, už takmer 30 rokov nevyriešená.

Ďalej môžeme klásť obmedzenia na veľkosť obrazovej abecedy Δ .

Dôsledok 3.0.5. Pre rovnostné množiny z triedy $\mathcal{E}(\Sigma, \{0\})$ je problém triviálnosti rozhodnuteľný.

Dôkaz. Tvrdenie je dôsledkom faktu, že tieto rovnostné množiny sú, ako ukazuje dôsledok 1.4.7, 1-symbolovým jazykom. Pre bezkontextové jazyky vieme rozhodnúť problém triviálnosti [2]. $\square$

Ďalej nás už obmedzenie na veľkosť obrazovej abecedy Δ neposunie, keďže podľa lemy 1.4.4 je možné ľubovoľný rovnostný jazyk algoritmicke vyjadriť pomocou homomorfizmov $g', h' : \Sigma \rightarrow \{0, 1\}^*$.

3.1 Periodické a 1-značené homomorfizmy

V tejto časti sa zameriame na dva špeciálne druhy homomorfizmov, a to *periodické* homomorfizmy a *1-značené* (ang. *marked*) homomorfizmy, pre ktoré je problém PCP rozhodnuteľný.

Definícia 3.1.1. Homomorfizmus $h: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ sa nazýva *periodický*, ak existuje $w \in \Delta^*$, také že pre každé $a \in \Sigma$ existuje $q \in \mathbb{N}_0$, pre ktoré platí $h(a) = w^q$. Teda pre každé slovo $u \in \Sigma^*$ platí $h(u) \in \{w\}^*$.

Veta 3.1.2. PCP je rozhodnuteľný, ak je aspoň jeden z homomorfizmov g, h periodický. Teda je rozhodnuteľné, či je pre ne $E(g, h)$ triviálna.

Dôkaz. Nech $g, h: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ sú homomorfizmy a h je periodický, teda existuje slovo $w \in \Delta^*$, také že pre každé $u \in \Sigma^*$ platí $h(u) \in \{w\}^*$.

Definujme homomorfizmus $\rho: \Sigma^* \rightarrow \mathbb{Z}$ ako $\rho(u) = |h(u)| - |g(u)|$. Ďalej definujme jazyk $R = g^{-1}(\{w\}^*)$. Jazyk R je regulárny, pretože $\{w\}^*$ je regulárnym jazykom a regulárne jazyky sú uzavreté voči inverznému homomorfizmu. Navyše, pre R vieme efektívne zostrojiť deterministický konečný automat (viď. veta 2.68 [2]).

Keďže platí:

$$\begin{aligned} \rho^{-1}(0) \cap R &= \{u \in \Sigma^* \mid |h(u)| = |g(u)|\} \cap \{u \in \Sigma^* \mid g(u) \in \{w\}^*\} \\ &= \{u \in \Sigma^* \mid h(u) = g(u)\} \\ &= E(g, h). \end{aligned}$$

V leme 1.4.6 sme dokázali, že $\rho^{-1}(0)$ je 1-symbolový deterministický jazyk, ku ktorému vieme algoritmicke zostrojiť automat. Ďalej, je všeobecne známe že prienik bezkontextového a regulárneho jazyka je algoritmicke bezkontextový problém prázdnoty, resp. triviálnosti je pre bezkontextové jazyky rozhodnuteľný. Teda vieme rozhodnúť či je rovnostná množina $E(g, h)$ triviálna. $\square$

Ďalej sa budeme venovať tzv. *k-značeným* homomorfizmom.

Definícia 3.1.3. Homomorfizmus $h: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ sa nazýva *k-značený* (ang. *k-marked*) pre nejaké $k \in \mathbb{N}$, ak je *nevypúšťajúci* a pre všetky rozličné písmená $a, b \in \Sigma$, platí jedna z možností:

1. Ak $|h(a)| < k$ alebo $|h(b)| < k$, potom $h(a) \neq h(b)$.
2. Ak $|h(a)| \geq k \wedge |h(b)| \geq k$, potom ich prefixy dĺžky k nie sú rovné, tj. neexistuje $u \in \Delta^+$, $|u| = k$ také, že $u \preceq h(a) \wedge u \preceq h(b)$.

Príklad 3.1.4.

- $h(a) = 110, h(b) = 02, h(c) = 2$ je 1-značený homomorfizmus, keďže obraz každého písmena sa začína iným znakom. Platí, že 1-značené homomorfizmy sú práve tie, ktorých obrazy písmen sa začínajú rozličnými písmenami, a tak sú zjavne podtriedou prefixových homomorfizmov.
- $h(a) = 00, h(b) = 01, h(c) = 12$ je 2-značený, keďže sa obrazy $h(a), h(b)$ líšia až na druhom mieste.
- $h(a) = 0011, h(b) = 00, h(c) = 11$ je 3-značený. Len pre a je obraz $h(a)$ dlhší ako 3 a obrazy ostatných písmen sú kratšie, ale líšia sa, a tak je splnená prvá podmienka definície. Platí ale $h(a) = h(bc)$ a teda homomorfizmus nie je injektívny. Plyní z toho pozorovanie, že *k-značené* homomorfizmy nemusia byť pre $k > 1$ injektívne.

Poznámka 3.1.5. Pre všetky $k \in \mathbb{N}$ platí

$$\{k\text{-značené homomorfizmy}\} \subseteq \{(k+1)\text{-značené homomorfizmy}\}$$

Definícia 3.1.6. Inštancia PCP $I = (g, h, \Sigma, \Delta)$ sa nazýva k -značená, ak oba homomorfizmy g, h sú k -značené.

Ak je inštancia PCP $I = (g, h, \Sigma, \Delta)$ 1-značená, obraz každého písmena musí začínať iným znakom, čo implikuje $|\Sigma| \leq |\Delta|$. Nasledujúci výsledok je dokázaný v [13].

Veta 3.1.7. PCP je rozhodnuteľný pre 1-značené homomorfizmy v čase $\mathcal{O}(2^{(\log n)n^3})$, kde $n = \max_{a \in \Sigma} \{|g(a)|, |h(a)|\}$.

Príklad 3.1.8. Keďže 1-značené homomorfizmy sú podtriedou prefixových homomorfizmov, zjavne je tak aj rovnostná množina indukovaná 1-značenými homomorfizmami regulárnym jazykom podľa 2.2.18. Inštancia $I = (g, h, \Sigma, \Delta)$ zadaná ako

	a	b	c
g	000	1	11
h	0	00	111

je zjavne 2-značená. Podobne ako v príklade 1.4.3 patria do $E(g, h)$ slová tvaru $a^i b^j c^k$, pričom keďže počet jednotiek a núl sa musí v $g(w)$ a $h(w)$ rovnať, musí platiť $3i = j + 2k \wedge i + 2j = 3k$, teda $i = j = k$. Jazyk $E(g, h) \cap \{a^* b^* c^*\} = \{a^n b^n c^n, c^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}_0\}^*$ nie je bezkontextový jazyk. Teda ani rovnostná množina $E(g, h)$ nie je bezontextová.

3.2 Nerozhodnuteľné problémy

V predchádzajúcich sekciách sme ukázali rozhodnuteľné varianty PCP a niektoré rozhodnuteľné problémy pre rovnostné množiny. Väčšina problémov však ostáva pre rovnostné množiny nerozhodnuteľná. Napríklad pre biprefixové homomorfizmy je PCP nerozhodnuteľný [7]. Z toho vyplýva už spomenutá nerozhodnuteľnosť aj pre k -ohraničené homomorfizmy, a teda aj pre regulárne rovnostné množiny. Dôkaz nerozhodnuteľnosti pre biprefixové homomorfizmy je však pomerne zložitý a zdĺhavý.

V tejto sekcii najskôr nadviažeme na predchádzajúcu tým, že uvedieme dôkaz nerozhodnuteľnosti 2-značeného PCP, prezentovaný taktiež v [13], ktorý je silnejší než dôkaz nerozhodnuteľnosti všeobecného PCP. V závere sekcie ukážeme, že je nerozhodnuteľné, či je daná rovnostná množina regulárna alebo bezkontextová. Nerozhodnuteľnosť 2-značeného PCP budeme dokazovať pomocou redukcie na iný nerozhodnuteľný problém.

Ako východiskový nerozhodnuteľný problém použijeme Tzeitinov výsledok o nerozhodnuteľnosti problému rovnosti slov na pologrupe S , ktorú najprv definujeme.

Nech $\Gamma = \{a, b, c, d, e\}$ je množina generátorov a nech $R = \{(ac, ca), (ad, da), (bc, cb), (bd, db), (eca, ce), (edb, de), (cca, ccae)\}$ je relácia na semigrupe generovanej Γ . Označme $S := \langle \Gamma, R \rangle$ semigrupu s prezentáciou R . Platí teda i $\langle \Gamma, R \rangle = \Gamma^+ /_{=S}$

Ak budeme písať $u =_S v$ pre nejaké $u, v \in \Gamma^+$, budeme tým rozumieť, že existuje konečná postupnosť slov $u = u_1 \rightarrow u_2 \rightarrow \dots \rightarrow u_k = v$, kde každý prechod $u' s u'' = u_i \rightarrow u_{i+1} = u' t u''$ vznikne nahradením faktora s faktorom t , pre $(s, t) \in R$ alebo $(t, s) \in R$.

Príklad 3.2.1. Napríklad platí rovnosť $eacdbbdc =_S cdedcb$, keďže existuje postupnosť:

$$eacdbbdc \xrightarrow{(ac,ca)} ecadbbdc \xrightarrow{(eca,ce)} cedbbdc \xrightarrow{(edb,de)} cdebdc \xrightarrow{(bd,db)} cdedbc \xrightarrow{(bc,cb)} cdedcb$$

Nasledujúci výsledok dokázal Tzeitin (1958) [14].

Veta 3.2.2. (Tzeitinova veta)

Problém rozhodnúť, či $u =_S v$ pre dané $u, v \in \Gamma^+$, je nerozhodnuteľný.

Definujme teraz abecedu $\bar{\Gamma} = \{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \bar{d}, \bar{e}\}$ ako disjunktnú kópiu abecedy Γ . Slová zo $\bar{\Gamma}$ budeme značiť s pruhom ako $\bar{w}$. Na tejto abecede zdefinujeme reláciu $\bar{R} = \{(\bar{ac}, \bar{ca}), (\bar{ad}, \bar{da}), (\bar{bc}, \bar{cb}), (\bar{bd}, \bar{db}), (\bar{eca}, \bar{ce}), (\bar{edb}, \bar{de}), (\bar{cca}, \bar{cae})\}$ analogickú k relácii R .

Nech teraz

$$\Sigma = \Gamma \cup \bar{\Gamma} \cup \{B, E, \#, \bar{\#}\} \cup R \cup \bar{R}$$

je vzorová abeceda, a

$$\Delta = \Gamma \cup \bar{\Gamma} \cup \{B, E, \#, \bar{\#}\}$$

je obrazová abeceda. Definujme pre inštanciu $u =_S v$ problému slov homomorfizmy $g, h: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ nasledovne:

	B	E	$\#$	$\bar{\#}$	a	$\dots$	e	$\bar{a}$	$\dots$	$\bar{e}$	(s, t)	$(\bar{s}, \bar{t})$
g	$Bu\#$	E	$\#$	$\bar{\#}$	$\bar{a}$	$\dots$	$\bar{e}$	a	$\dots$	e	$\bar{t}$	s
h	B	$\bar{\#}vE$	$\#$	$\bar{\#}$	a	$\dots$	e	$\bar{a}$	$\dots$	$\bar{e}$	s	$\bar{t}$

kde $(s, t) \in R$ a $(\bar{s}, \bar{t}) \in \bar{R}$.

Všimnime si, že homomorfizmy g a h sú 2-značené, a teda inštancia $I = (g, h, \Sigma, \Delta)$ je 2-značená. Teda pre každé slová $u, v \in \Gamma^+$ (resp. pre každú inštanciu problému $u \stackrel{?}{=} v$) sme zostrojili inštanciu 2-značeného PCP $I = (g, h, \Sigma, \Delta)$.

Lema 3.2.3. Platí $u =_S v$ práve vtedy ak vyššie zostrojený 2-značený PCP s inštanciou $I = (g, h, \Sigma, \Delta)$ má riešenie.

Dôkaz. " $\Rightarrow$ " Nech $u =_S v$. Potom existuje postupnosť $u = u_1 \rightarrow \dots \rightarrow u_k = v$, kde $u_i = u'su''$ a $u_{i+1} = u'tu''$, kde $(s, t) \in R$ alebo $(t, s) \in R$. Pomocou indukcie na dĺžke postupnosti k zkonštruujeme riešenie pre PCP $I = (g, h, \Sigma, \Delta)$. Toto riešenie označíme $x \in \Sigma^*$.

Pre $k = 1$, je $u = a_1 \dots a_n = v \in \Gamma^+$. Potom je $x = Bu\#\bar{u}E$ riešenie pre I , ako ukazuje tabuľka:

	B	u	$\#$	$\bar{u}$	E
g	$Ba_1 \dots a_n \#$	$\overline{a_1 \dots a_n}$	$\#$	$a_1 \dots a_n$	E
h	B	$a_1 \dots a_n$	$\#$	$\overline{a_1 \dots a_n}$	$\bar{\#}a_1 \dots a_n E$

Predpokladajme teraz, že $I' = (g', h', \Sigma, \Delta)$ je 2-značená inštancia PCP, ktorá korešponduje $u \stackrel{?}{=} u_{k-1}$. Môžeme predpokladať, že I' má minimálne riešenie $x' \in \Sigma^+$. Je zrejmé, že každé riešenie musí začínať B a končiť E , takže $x' = ByE$. Platí

$$g'(ByE) = w\bar{\#}u_{k-1}E = wh'(E) = h'(ByE)$$

pre nejaké $w \in \Delta^*$. Inštancie I a I' sa líšia len v $h(E)$ a $h'(E)$. Zároveň, keďže je x' minimálne riešenie, neexistujú slová také že $x' = x'_1 x'_2$ a platilo by $h'(x'_i) = g'(x'_i)$ pre $i \in \{1, 2\}$. E sa teda nemôže vyskytovať nikde v y a z toho plynie, že $g(By) = w\bar{\#}u_{k-1}$ a $h(By) = w$. Rozdelíme situáciu na dva prípady.

1. Nech $u_{k-1} = u'su''$ a $v = u_k = u'tu''$, kde $(s, t) \in R$. Potom $x = By\bar{\#}u'ru''\bar{\#}u'tu''E$ je riešením I , čo sa overí podobne ako v tabuľke vyššie.
2. Inak nech $u_{k-1} = u'tu''$ a $v = u_k = u'su''$, potom $x = By\bar{\#}u'tu''\bar{\#}u'ru''E$ je riešením I .

” $\Leftarrow$ ” Predpokladajme, že $I = (g, h, \Sigma, \Delta)$ má riešenie $x \in \Sigma^+$, pričom môžeme predpokladať, že x je minimálnej dĺžky. Toto x zrejme musí byť formy $Bx_1 \dots x_mE$, kde $x_i \in \Sigma \setminus \{B, E\}$ a platí

$$\begin{aligned} Bu\bar{\#}g(x_1 \dots x_m)E &= g(Bx_1 \dots x_mE) \\ &= h(Bx_1 \dots x_mE) \\ &= Bh(x_1 \dots x_m)\bar{\#}vE \end{aligned}$$

Ak ignorujeme čiary nad znakmi a reláciami, tak $g(x) \in \Sigma^+$ je tvaru $Bu_1\bar{\#}u_2\bar{\#} \dots \bar{\#}u_{k-1}\bar{\#}u_kE$, kde $u_i \in \Gamma^*$, $u_1 = u$. Dokážeme, že platí $u_i =_S u_{i+1}$ pre každé $1 \leq i \leq k-1$, z čoho vyplynie $u =_S u_k = v$.

Keďže znak $\bar{\#}$ sa vyskytuje v $h(x_1 \dots x_m)$, musí tu byť aspoň jedno i také, že $x_i = \bar{\#}$. Nech i je teraz také, že $x_i = \bar{\#}$ j prvý znak $\bar{\#}$ v $h(x_1 \dots x_m)$. Tak $u = h(x_1 \dots x_{i-1})$. Ďalej si všimnime, že v u nie sú žiadne znaky z $\bar{\Gamma}$. Vyplýva z toho, že $x_1, \dots, x_{i-1}$ bolo vybraté z $\Gamma \cup R$. Nech $x_1 \dots x_{i-1} = w_1 r_{i_1} w_2 r_{i_2} \dots w_l$, kde $w_i \in \Gamma^*$ a $r_i \in R$. Potom $u = h(w_1 r_{i_1} w_2 r_{i_2} \dots w_l) = w_1 s_{i_1} w_2 s_{i_2} \dots w_l$. Všimnime si, že $g(x_1 \dots x_{i-1}) = g(w_1 r_{i_1} w_2 r_{i_2} \dots w_l) = \overline{w_1 t_{i_1} w_2 t_{i_2} \dots w_l}$.

Keďže platí $g(x_1 \dots x_mE) = h(x_{i+1} \dots x_mE)$, musí existovať aspoň jedno $j > i$ take že $x_j \in \{\bar{\#}, \bar{\#}\}$ a $h(x_{i+1} \dots x_{j-1}) = g(x_1 \dots x_{i-1}) = \overline{w_1 t_{i_1} w_2 t_{i_2} \dots w_l}$ a $u_2 = g(x_1 \dots x_{i-1})$. Tak už dostávame, že $u_1 =_S u_2$, keďže u_1 a u_2 sa líšia len tým, že tam kde u_1 má s_i , u_2 má t_i .

Ak by sme takto pokračovali, ukázali by sme že pre každé dve slová $u_i, u_{i+1} \in \Gamma^*$ vyskytujúce sa v $g(x) = h(x)$ oddelené $\bar{\#}$ (alebo $\bar{\#}$) a $u_i =_S u_{i+1}$. Takže platí $u =_S v$, keďže $g(x)$ začína s $u_1 = u$ a končí s $u_k = v$. $\square$

Spoločne s Tzeitinovou lemovou dostávame:

Dôsledok 3.2.4. PCP s 2-začlenenou inštanciou je nerozhodnuteľný.

V závere tejto kapitoly sa budeme venovať ďalšiemu zaujímavému problému, ktorý sa ukáže byť nerozhodnuteľný. Veľká časť našej práce bola venovaná vzťahu rovnostných množín k Chomskej hierarchii jazykov. V prvej kapitole sme ukázali, že rovnostné množiny sú kontextové jazyky, a neskôr sme sa zaoberali špeciálnymi prípadmi, keď sú bezkontextové alebo regulárne.

Nasledujúci výsledok však ukáže, že otázka, či je daná rovnostná množina bezkontextová alebo regulárna, je nerozhodnuteľná. Budeme postupovať redukciou problému regularity a bezkontextovosti na Postov korešpondenčný problém (PCP).

Nech $I = (g, h, \Sigma, \Delta)$ je inštancia PCP, kde g, h sú nevypúšťajúce homomorfizmy. Definujme k nej inštanciu

$$I' = (g', h', \Sigma \cup \bar{\Sigma} \cup \{\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \beta_3\}, \Delta \cup \{A, B, C, D, X, Y\}),$$

kde $\bar{\Sigma}$ je disjunktná kópia abecedy Σ .

Definujme homomorfizmy $R_C, L_C: \Delta^* \rightarrow (\Delta \cup \{C\})^*$, kde $R_C(w)$ znamená "vloženie písmena C napravo od každého písmena v slove w " a $L_C(w)$ znamená "vloženie písmena C naľavo od každého písmena v slove w ". Teda napríklad:

$$R_C(02210) = 0C2C2C1C0C, \quad L_C(02210) = C0C2C2C1C0.$$

Ďalej, značením $f_B(w)$ budeme myslieť slovo, ktoré vznikne zo slova w nahradením jeho prvého písmena za písmeno B , teda napr. $f_B(xyz) = Byz$. Teraz definujme pre $a \in \Sigma$ a $\bar{a} \in \bar{\Sigma}$ homomorfizmy g', h' nasledovne:

	α_1	$\bar{a}$	a	β_1	β_2	β_3	α_2
g'	AB	$R_C(g(a))$	$R(g(a))$	$XCXC$	YC	YC	D
h'	A	$f_B(L_C(h(a)))$	$L_C(h(a))$	CX	CX	$CYCY$	CD

Príklad 3.2.5. Pre PCP zadaný homomorfizmami

	b	a
g	00	0
h	0	00

Je odpovedajúca inštancia I' zadaná homomorfizmami

	α_1	$\bar{a}$	$\bar{b}$	a	b	β_1	β_2	β_3	α_2
g'	AB	$0C0C$	$0C$	$0C0C$	$0C$	$XCXC$	YC	YC	D
h'	A	$B0$	$B0C0$	$C0$	$C0C0$	CX	CX	$CYCY$	CD

Označme $\bar{f}: \Sigma^* \rightarrow \{\Sigma \cup \bar{\Sigma}\}^*$ zobrazenie, ktoré v slove $w \in \Sigma^*$ zmení prvé písmeno na identické písmeno s čiarou, t.j. napríklad $\bar{f}(bbbadc) = \bar{b}bbadc$. Zdôraznime, že pre prázdne slovo platí $\bar{f}(\varepsilon) = \varepsilon$. Zrejme nejedná o homomorfizmus. Pre rovnostnú množinu platí

$$E(g', h') = (\{\alpha_1\} \cdot \bar{f}(E(g, h)) \cdot \{E(g, h) \cup L\}^* \cdot \{\alpha_2\})^*$$

Kde $L = \{w \in \{\beta_1, \beta_2, \beta_3\}^* \mid Cg'(w) = h'(w)C\}$.

Lema 3.2.6. Pre homomorfizmi g', h' zostrojené z ľubovoľných nevypúšťajúcich homomorfizmov g, h vyššie opísaným spôsobom, je rovnostná množina $E(g', h')$ buď triviálna alebo nie bezkontextová.

Dôkaz. Každé slovo z rovnostnej množiny $E(g', h')$ musí začínať na α_1 a následne musí pokračovať ľubovoľným (ale len jedným) slovom z $\bar{f}(E(g, h))$. Nadviazať môžeme ľubovoľným slovom z jazyka $\{E(g, h) \cup L\}^*$, kde $L = \{w \in \{\beta_1, \beta_2, \beta_3\}^* \mid Cg'(w) = h'(w)C\}$. Slovo musíme zakončiť písmenom α_2 , keďže ako jediné končí na rovnaký znak po zobrazení homomorfizmami g' a h' . Rovnostná množina má tvar:

$$E(g', h') = (\{\alpha_1\} \cdot f_B(E(g, h)) \cdot \{E(g, h) \cup L\}^* \cdot \{\alpha_2\})^*.$$

V prípade, že je rovnostná množina $E(g, h)$ triviálna, tak je taktiež i rovnostná množina $E(g', h')$ triviálna, keďže nemáme čím na α_1 nadviazať.

Nech rovnostná množina $E(g', h') \neq \{\varepsilon\}$. Potom definujme projekciu $\pi: \{\Sigma \cup \bar{\Sigma} \cup \{\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \beta_3\}\}^* \rightarrow \{\beta_1, \beta_2, \beta_3\}^*$, ako

$$\pi(a) = \begin{cases} a & \text{pre } a \in \{\beta_1, \beta_2, \beta_3\} \\ \varepsilon & \text{inak} \end{cases}$$

Jazyk $\pi(E(g', h'))$ je jazyk analogický k jazyku z príkladu 1.4.3. Tento jazyk nie je bezkontextový. Bezkontextové jazyky sú podľa [19] uzavreté na projekciu, teda ani jazyk $E(g', h')$ nie je bezkontextový. $\square$

Dôsledok 3.2.7. Nech $I = (g, h, \Sigma, \Delta)$ je inštancia PCP a $I' = (g', h', \Sigma', \Delta')$ je inštancia zostrojená z I vyššie opísaným spôsobom. Nasledujúce body sú ekvivalentné:

1. PCP inštancie I' má riešenie.
2. $E(g', h')$ nie je bezkontextová.
3. $E(g', h')$ nie je regulárna.

Dôkaz. (1. $\Rightarrow$ 2.) a (3. $\Rightarrow$ 1.) sú dôsledkami predchádzajúcej lemy, a (2. $\Rightarrow$ 3.) plynie z definície bezkontextových a regulárnych jazykov. $\square$

Veta 3.2.8. Je nerozhodnuteľné, či je rovnostná množina $E(g, h) \in \mathcal{E}(\Sigma, \Delta)$ regulárna alebo bezkontextová.

Dôkaz. Veta je dôsledkom predchádzajúcich dvoch tvrdení a nerozhodnuteľnosti PCP. $\square$

Kapitola 4

Záver

Cieľom tejto práce bolo vytvoriť ucelený text, ktorý čitateľovi priblíži problematiku rovnostných množín homomorfizmov, preskúma základné otázky, ktoré sa k nim viažu, a osobitne sa zameria na ich vzťah k Chomského hierarchii jazykov a na rozhodnuteľnosť vybraných algoritmických problémov.

Jednalo sa o rozsiahlu tému, ktorá si vyžadovala dôkladný výber a štruktúrovanie obsahu. Nie všetky aspekty teórie rovnostných množín bolo možné spracovať v rámci obmedzeného rozsahu bakalárskej práce. Z tohto dôvodu sme niektoré oblasti — napríklad otázku expresívnej sily rovnostných množín, teda ktoré jazyky môžu byť pomocou nich vyjadrené — ponechali bokom [16].

Zaujímavým doplnkom našej práce sú aj najnovšie výsledky dvojice A. Omori a Y. Minamide z roku 2025, ktorí v článku [11] analyzujú riešiteľnosť ternárneho a kvaternárneho PCP. Ich prístup umožňuje redukovať všetky takéto inštancie na len dve nevyriešené, čo predstavuje významný pokrok v tejto oblasti.

Naša práca môže poslúžiť ako úvodné a zároveň kompaktné spracovanie časti teórie formálnych jazykov. Zároveň otvára dvere k ďalšiemu štúdiu a výskumu. Na úplný záver práce uvádzame súhrn hlavných výsledkov, ktoré sme počas práce formulovali, spolu s odkazmi na konkrétne časti textu alebo na použitú literatúru.

	$E(g, h)$ pre inštanciu $I = (g, h, \Sigma, \Delta)$	Vzťah k Chomského hierarchii jazykov	Problém triviálnosti pre $E(g, h)$
1.	$ \Delta = 1$	1-symbolový Dôsl. 1.4.7	Rozhodnuteľný Dôsl. 3.0.5
2.	$ \Delta \geq 2$	Kontextový Veta 1.4.2	Nerohodnuteľný Dôsl. 3.0.3
3.	$ \Sigma = 1$	Regulárny tvaru Buď $\{\varepsilon\}$ alebo Σ^* , s. 26	Rozhodnuteľný s. 26
4.	$ \Sigma = 2$	Bezkontextový [6]	Rozhodnuteľný [10]
5.	$3 \leq \Sigma \leq 6$	Kontextový Príkl. 1.4.3	Otvorený problém
6.	$ \Sigma \geq 7$	Kontextový vyplíva z 5.	Nerohodnuteľný [12]
7.	g alebo h periodický	Bezkontextový Dôsl. 3.1.2	Rozhodnuteľný Veta 3.1.2
8.	g, h sú 1-značené	Regulárny 3.1.4	Rozhodnuteľný [13]
9.	g, h sú ≥ 2 -značené	Kontextový Príkl. 3.1.8	Nerohodnuteľný Dôsl. 3.2.4
10.	g, h sú k -ohraničené	Regulárny Veta 2.2.4	Nerohodnuteľný Plynie z 11.
11.	g, h sú biprefixové	Regulárny Plynie z 10.	Nerohodnuteľný [7]
12.	g je injektívny h je k -ohraničený	Kontextový Príklad 2.2.19	Nerohodnuteľný Plynie z 11.
13.	g, h sú elementárne	Regulárny Dôsl. 2.2.27	Otvorená otázka [13]

Seznam použité literatury

- [1] SALOMAA, Arto. *Equality sets for homomorphisms of free monoids*. Acta Cybernetica [online]. 1978, vol. 4, no. 1, pp. 127–139 [cit. 2025-04-16]. Dostupné z: <https://cyber.bibl.u-szeged.hu/index.php/actcybern/article/view/3172>
- [2] ČERNÁ, Ivana, KŘETÍNSKÝ, Mojmír a KUČERA Antonín. *Formální jazyky a automaty I* [online]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006 [cit. 2025-04-16]. ISSN 1802-128X. Elportál. Dostupné z: <http://is.muni.cz/elportal/?id=703389>.
- [3] Edited by HARTLEY Rogers. *Theory of Recursive Functions and Effective Computability*. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 1987, 482 s. ISBN 0262680521.
- [4] EHRENFEUCHT A. a ROZENBERG G. *Elementary homomorphisms and a solution of the DOL sequence equivalence problem*. Theoretical Computer Science [online]. 1978, vol. 7, no. 2, s. 169–183 [cit. 2025-04-16]. ISSN 0304-3975. Dostupné z: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304397578900476>. [https://doi.org/10.1016/0304-3975\(78\)90047-6](https://doi.org/10.1016/0304-3975(78)90047-6)
- [5] HARJU, Tero a KARHUMÄKI Juhani. *Morphisms*. In: ROZENBERG, Grzegorz a Arto SALOMAA, eds. *Handbook of Formal Languages: Volume 1 Word, Language, Grammar* [online]. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1997, s. 439–510. ISBN 978-3-642-59136-5. [cit. 2025-04-16]. Dostupné z: https://doi.org/10.1007/978-3-642-59136-5_7
- [6] HADRAVOVÁ, Jana. *Structure of equality sets*. Dizertační práce, vedoucí Holub, Štěpán. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra algebry, 2015.
- [7] RUOHONEN, Keijo. *Reversible machines and Post's correspondence problem for biprefix morphisms*. Elektronische Informationsverarbeitung und Kybernetik. 1985, vol. 21, s. 579–595.
- [8] CHOFFRUT, Christian a KARHUMÄKI Juhani. *Test sets for morphisms with bounded delay*. In: 2006, s. 118–127. ISBN 3-540-12317-2. DOI: 10.1007/BFb0036902.
- [9] POST, Emil L. *A variant of a recursively unsolvable problem*. Bulletin of the American Mathematical Society. 1946, vol. 52, s. 264–268. Dostupné z: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:122948861>

- [10] EHRENFEUCHT, A. a ROZENBERG G. *On the (generalized) Post correspondence problem with lists of length 2*. In: 2006, s. 408–416. ISBN 978-3-540-10843-6. DOI: 10.1007/3-540-10843-2_33.
- [11] OMORI, Akihiro a MINAMIDE Yasuhiko. *Further Tackling Post Correspondence Problem and Proof Generation*. In: Proceedings of the 2025 ACM SIGPLAN International Conference on Functional Programming (ICFP 2025). New York: Association for Computing Machinery, 2025, s. DOI: <https://doi.org/10.1145/3703595.3705886>. Dostupné z: <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3703595.3705886>
- [12] MATIYASEVICH, Yuri a SÉNIZERGUES Géraud. *Decision problems for semi-Thue systems with a few rules*. In: 1996, s. 523–531. ISBN 0-8186-7463-6. DOI: 10.1109/LICS.1996.561469.
- [13] HALAVA, Vesa, HIRVENSALO Mika a WOLF Ronald. *Decidability and Undecidability of Marked PCP*. In: Operations Research Letters - ORL. 1999, vol. 1563, s. 207–216. ISBN 978-3-540-65691-3. DOI: 10.1007/3-540-49116-3_19.
- [14] MOSTOWSKI, Andrzej. CÉJTIN G. S. *Associativnoé isčisléníe s nérázrěšimój problémój ekvivalentnosti (An associative calculus with an unsolvable equivalence problem)*. Doklady Akadéimii Nauk SSSR, vol. 107 (1956), pp. 370–371. Journal of Symbolic Logic. 1957, vol. 22, no. 2, s. 219. DOI: 10.2307/2964199.
- [15] EILENBERG, S. *Automata, Languages, and Machines*. Vol. 1. Academic Press, 1974. ISBN 9780122340017. Dostupné z: <https://books.google.cz/books?id=VaFyxwEACAAJ>.
- [16] HALAVA, Vesa, HARJU Tero, HOOGEBOOM Hendrik Jan a LATTEUX Michel. *Languages Defined by Generalized Equality Sets*. In: LINGAS, Andrzej a Bengt J. NILSSON, eds. Fundamentals of Computation Theory. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2003, s. 355–363. ISBN 978-3-540-45077-1.
- [17] ENGELFRIET, J. a ROZENBERG, G. *Equality languages and fixed point languages*. Inform. Control. 1979, 43, 20–49.
- [18] KARHUMÄKI, Juhani a SIMON Imre. *A note on elementary homomorphisms and the regularity of equality sets*. Bulletin of the European Association for Theoretical Computer Science, 1979, no. 9, pp. 16–24.
- [19] HOPCROFT, John E., MOTWANI Rajeev a ULLMAN Jeffrey D. *Introduction to automata theory, languages, and computation*. 2nd ed. New York: Association for Computing Machinery, 2001. SIGACT News, vol. 32, no. 1. ISSN 0163-5700. Dostupné z: <https://doi.org/10.1145/568438.568455>

